HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM

TASTORIA

Hỗ trợ lên mâm cơm Việt từ nguyên liệu sẵn có

Requirements → Analysis → Design → Implementation → Testing

Giảng viên: [Điền họ tên]

Lớp / nhóm: [Điền thông tin]

STT	Họ và tên	Phần việc chung	Phần việc cá nhân	Ước tính đóng góp
1	[Điền]	[Điền theo thực tế]	[Điền theo thực tế]	[Điền]
2	[Điền]	[Điền theo thực tế]	[Điền theo thực tế]	[Điền]
3	[Điền]	[Điền theo thực tế]	[Điền theo thực tế]	[Điền]
…	[Thêm/bớt dòng]			
	Tổng			**100%**

Ghi chú: Nhóm thống nhất phần việc và tỷ lệ theo đóng góp thực tế; tổng tỷ lệ đóng góp của các thành viên là 100%.

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

PHẠM VI VÀ CÁCH ĐỌC BÁO CÁO **1**

1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN **2**

1.1 Lý do lựa chọn và bài toán 2

1.2 Bối cảnh và quy trình hiện tại 2

1.3 Bên liên quan, vấn đề và mục tiêu 3

1.4 Khảo sát ứng dụng tương tự 4

1.5 Phương pháp thu thập và xác minh 5

2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG **6**

2.1 Phạm vi, biên hệ thống và tác nhân 6

2.2 Yêu cầu chức năng và tiêu chí chấp nhận 7

2.3 Quy tắc nghiệp vụ 8

2.4 Yêu cầu phi chức năng 9

2.5 Truy vết nhu cầu và ưu tiên 10

3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG **11**

3.1 Mô hình use case tổng quát và phân hệ 11

3.2 Phân tích quan hệ use case 13

3.3 Đặc tả và hợp đồng nghiệp vụ 14

3.4 Phân tích luồng nghiệp vụ và ngoại lệ 15

3.4.1 Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu 15

3.4.2 Quét ảnh và quản lý kho theo lô 16

3.4.3 Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ 17

3.4.4 Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký 19

3.4.5 Dữ liệu, mô hình và vận hành 20

3.5 Mô hình lớp miền 20

3.6 Lớp phân tích theo use case 22

3.6.1 Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu 23

3.6.2 Quét ảnh và quản lý kho theo lô 24

3.6.3 Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ . . . 25
3.6.4 Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký . . . 26
3.6.5 Dữ liệu, mô hình và vận hành . . . 27
3.7 Kết quả của pha phân tích . . . 28

4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 29
4.1 Lựa chọn kiến trúc . . . 29
4.2 Công nghệ và phụ thuộc thành phần . . . 29
4.3 Chuyển lớp phân tích sang thiết kế . . . 30
4.4 Thiết kế chi tiết theo chức năng . . . 32
4.4.1 Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu . . . 32
4.4.2 Quét ảnh và quản lý kho theo lô . . . 33
4.4.3 Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ . . . 36
4.4.4 Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký . . . 38
4.4.5 Dữ liệu, mô hình và vận hành . . . 40
4.5 Giao dịch, bất đồng bộ và hiệu năng . . . 41
4.6 Thiết kế dữ liệu và lưu trữ . . . 41
4.6.1 Các hình thức lưu trữ . . . 41
4.6.2 Bảng, khóa và quan hệ . . . 42
4.6.3 Chuẩn hóa và dữ liệu dẫn xuất . . . 47
4.6.4 Bất biến giao dịch . . . 48
4.7 Thiết kế giao diện theo luồng sử dụng . . . 48
4.7.1 Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu . . . 49
4.7.2 Quét ảnh và quản lý kho theo lô . . . 50
4.7.3 Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ . . . 51
4.7.4 Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký . . . 52
4.7.5 Dữ liệu, mô hình và vận hành . . . 53

5 HIỆN THỰC, KIỂM THỬ VÀ ĐỐI CHIẾU 54
5.1 Truy vết yêu cầu – mô hình – thành phần . . . 54
5.2 Đối chiếu thiết kế với hiện trạng mã nguồn . . . 55
5.3 Thiết kế kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu . . . 55
5.4 Kết quả kiểm tra tài liệu và giới hạn bằng chứng . . . 57

5.5 Điều kiện nghiệm thu ứng dụng 57

6 ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 58

6.1 Nội dung mới của đề tài 58

6.2 Nội dung khó và cách giải quyết 58

6.3 Hướng phát triển chung 59

6.4 Hướng phát triển theo chức năng 59

6.4.1 Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu 59

6.4.2 Quét ảnh và quản lý kho theo lô 59

6.4.3 Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ 59

6.4.4 Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký 60

6.4.5 Dữ liệu, mô hình và vận hành 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

DANH MỤC HÌNH

3.1 UCD00a — Tổng quan: chức năng chính của khách và người dùng 12
3.2 UCD00b — Tổng quan: chức năng của nhân sự và tác nhân hệ thống 13
3.3 UCD05 — Gói PK5 Mâm cơm 14
3.4 AD01a — Quét và xác nhận nguyên liệu (UC12, UC13) 17
3.5 AD01b — Nhận và điều chỉnh mâm cơm (UC15–UC18) 18
3.6 AD01c — Nấu cả mâm và hoàn tất bữa (UC19–UC21) 19
3.7 ST03 — Trạng thái phiên nấu (CookSession) 20
3.8 CL01e — Miền: kho nguyên liệu và đi chợ 21
3.9 CL01g — Miền: mâm cơm và phiên nấu 21
3.10 CL01a — Miền: tài khoản, hồ sơ và đồng ý 23
3.11 CL02b — Lớp phân tích BCE: UC13 Xác nhận kết quả quét 24
3.12 CL03a — Lớp phân tích BCE: UC15 Tạo mâm cơm 25
3.13 CL04a — Lớp phân tích BCE: UC20 Nấu xong – trừ kho 26
3.14 CL04b — Lớp phân tích BCE: UC20 Nấu xong – mâm và tương tác 26
3.15 AD04c — Đăng ký, kiểm định và triển khai mô hình (UC29, UC30) 27

4.1 CP01a — Thành phần: các khối chạy của hệ thống 30
4.2 CL08a — Thiết kế module cooking: điều phối và dữ liệu 31
4.3 CL08b — Thiết kế module cooking: lập lịch và hoàn tác 32
4.4 CL07a — Thiết kế module scan: điều phối và dữ liệu 34
4.5 SD02b — Xác nhận kết quả quét vào kho (UC13) 35
4.6 CL05a — Thiết kế module meal: điều phối và dữ liệu 36
4.7 CL05b — Thiết kế module meal: dịch vụ ghép mâm 37
4.8 SD06b — Nấu xong một chạm (UC20) 38
4.9 SD06c — Hoàn tác trừ kho (UC21) 39
4.10 ERD05a — Kho nguyên liệu (pantry) 43
4.11 ERD06a — Mâm cơm và món trong mâm (meal) 44
4.12 ERD04a — Món ăn: công thức và bước nấu 45
4.13 ERD06d — Phiên nấu và lịch nấu (cooking) 46

4.14 ERD05b — Quét ảnh (scan) 47
4.15 Màn đăng nhập đã cập nhật, ảnh chụp ngày 30/10/2026 49
4.16 Kho nguyên liệu theo lô — ảnh minh họa từ bộ kiểm thử giao diện của dự án . . 50
4.17 Mâm cơm hôm nay — ảnh từ bộ kiểm thử giao diện 51
4.18 Nấu cả mâm — ảnh từ bộ kiểm thử giao diện 52

DANH MỤC BẢNG

1 PHẠM VI VÀ CÁCH ĐỌC BÁO CÁO 1

1.1 Bối cảnh và quy trình hiện tại 3
1.2 Bên liên quan, vấn đề và mục tiêu 3
1.3 Bên liên quan, vấn đề và mục tiêu 4
1.4 Khảo sát ứng dụng tương tự 4

2.1 Phạm vi, biên hệ thống và tác nhân 6
2.2 Yêu cầu chức năng và tiêu chí chấp nhận 7
2.3 Yêu cầu phi chức năng 9
2.4 Truy vết nhu cầu và ưu tiên 10

3.1 Mô hình use case tổng quát và phân hệ 11
3.2 Phân tích quan hệ use case 13
3.3 Đặc tả và hợp đồng nghiệp vụ 15
3.4 Mô hình lớp miền 21

4.1 Công nghệ và phụ thuộc thành phần 29
4.2 Chuyển lớp phân tích sang thiết kế 31
4.3 Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu 33
4.4 Quét ảnh và quản lý kho theo lô 35
4.5 Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ 37
4.6 Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký 39
4.7 Dữ liệu, mô hình và vận hành 40
4.8 Các hình thức lưu trữ 42

5.1 Truy vết yêu cầu – mô hình – thành phần 54
5.2 Đối chiếu thiết kế với hiện trạng mã nguồn 55
5.3 Thiết kế kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu 55

6.1 Nội dung khó và cách giải quyết 58

PHẠM VI VÀ CÁCH ĐỌC BÁO CÁO

Báo cáo sử dụng ba tài liệu trong PTTKHT: SLIDE-INFOR-SYSTEM-ANAL-DESIGN.rar (5 tập slide), TAILIEU.rar (2 sách) và TỪ PHÂN TÍCH ĐẾN THIẾT KẾ.pdf. Bộ slide nhấn mạnh chuỗi **ngữ cảnh** → **yêu cầu** → **hành vi** → **lớp phân tích** → **thiết kế**. Báo cáo áp dụng chuỗi đó cho Tastoria, không chuyển nguyên mô hình bán hàng của bài mẫu sang miền nấu ăn.

Tài liệu cũ trong Tastoria cung cấp đường cơ sở yêu cầu; mã nguồn và DDL giúp xác định cách hiện thực. Khi hai nguồn lệch nhau, báo cáo ghi rõ ở bảng đối chiếu. Việc có mã nguồn không đồng nghĩa một tính năng đã đạt chỉ tiêu nghiệm thu. Không lấy số kiểm thử cũ, kết quả ML trên tập khác hoặc ảnh giao diện làm bằng chứng cho độ chính xác thực tế.

Sơ đồ được tạo bằng **Visual Paradigm CE 18.1**, qua plugin Open API phát triển từ bộ mới PTTKHT/DesignV2/vp ngày 28/10/2026. Tệp .vpp chứa phần tử mô hình và quan hệ chỉnh sửa được. Ảnh trong báo cáo được xuất từ VP và giữ watermark CE. Các hình DB dùng ký pháp lớp UML «table» để biểu diễn cấu trúc bảng, không gọi nhầm là Chen ERD.

Báo cáo được tổ chức theo trình tự khảo sát → xác định yêu cầu → phân tích → thiết kế → hiện thực và kiểm thử. Chương 6 tổng hợp đánh giá và hướng phát triển. Bảng dưới giúp tra cứu các nội dung của khung bài tập nhóm trong cấu trúc theo pha.

Bảng 1. PHẠM VI VÀ CÁCH ĐỌC BÁO CÁO

Nội dung cần trình bày	**Vị trí trong báo cáo**
Lý do lựa chọn, sản phẩm tương tự	Chương 1
Yêu cầu chức năng, phi chức năng	Chương 2
UC tổng quát, phân rã, đặc tả và mô hình phân tích	Chương 3; Phụ lục A
Lựa chọn kiến trúc, công nghệ, thiết kế lớp và tương tác	Mục 4.1–4.5
Lưu trữ và cấu trúc dữ liệu	Mục 4.6; Phụ lục B
Giao diện theo chức năng	Mục 4.7
Hiện thực, kiểm thử và giới hạn bằng chứng	Chương 5
Nội dung mới, khó và phát triển tiếp	Chương 6

Mỗi pha có đầu vào và sản phẩm bàn giao riêng. Mô hình phân tích mô tả bài toán, mục tiêu và trách nhiệm nghiệp vụ; mô hình thiết kế lựa chọn thành phần phần mềm và cơ chế hiện thực. Tên module, transaction và API không được dùng thay cho việc giải thích yêu cầu nghiệp vụ.

CHƯƠNG 1

KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN

Pha khảo sát làm rõ bối cảnh sử dụng, vấn đề cần giải quyết, bên liên quan và mục tiêu. Đầu ra là phạm vi bài toán và nhu cầu làm cơ sở cho yêu cầu ở Chương 2.

1.1. Lý do lựa chọn và bài toán

Bài toán không chỉ là tìm một công thức. Người nấu cần quyết định nhiều món cùng lúc, chia số nguyên liệu hữu hạn cho cả mâm, sử dụng đồ mua trước và sắp xếp thao tác để bữa ăn hoàn thành trong thời gian cho phép. Nếu hai món cùng cần 200 g thịt nhưng trong tủ chỉ có 300 g, việc kiểm tra riêng từng món đều "đủ" vẫn tạo ra một mâm không khả thi.

Tastoria đặt kho nguyên liệu của người dùng ở trung tâm. Ảnh giúp giảm thao tác nhập, nhưng kết quả nhận diện phải được người dùng xác nhận. Kho lưu theo lô vì hai lần mua cùng một nguyên liệu có ngày nhập, lượng và mức ưu tiên sử dụng khác nhau. Gợi ý mâm xem xét ràng buộc chung; nấu xong mới ghi giảm kho và cho phép hoàn tác khi bấm nhầm.

Đề tài phù hợp bài tập nhóm vì kết hợp giao diện đa nền tảng, nghiệp vụ có trạng thái, cơ sở dữ liệu quan hệ, xử lý ảnh bất đồng bộ, bài toán tối ưu và quản lý dữ liệu cá nhân. Các phần có thể phân công độc lập nhưng phải thống nhất mã nguyên liệu, trạng thái và hợp đồng API.

1.2. Bối cảnh và quy trình hiện tại

Đơn vị phân tích là một người quản lý kho và tổ chức bữa ăn, không phải cửa hàng bán thực phẩm. Người đó có thể nấu cho nhiều người, nhưng quyền sở hữu dữ liệu trong phiên bản hiện tại gắn với tài khoản cá nhân. Vì vậy, yêu cầu khai số người và dị ứng người ăn cùng không đồng nghĩa hệ thống đã hỗ trợ nhiều thành viên đồng quản trị một hộ.

Trước khi có ứng dụng, người nấu thường kiểm tra nguyên liệu bằng trí nhớ hoặc quan sát trực tiếp, tìm công thức riêng lẻ, tự ước lượng khẩu phần rồi sắp thứ tự nấu. Đây là tình huống phân tích của đề tài, chưa phải kết quả phỏng vấn hay thống kê hành vi. Sau khi có Tastoria, quyết định cuối vẫn thuộc người dùng; hệ thống hỗ trợ ghi nhận kho, kiểm tra tính khả thi của mâm và cập nhật kết quả sau nấu.

Bảng 1.1. Bối cảnh và quy trình hiện tại

Mã quy trình	Đầu vào và người thực hiện	Xử lý chính	Đầu ra và điểm kiểm soát
BP01 Ghi nhận nguyên liệu	Người dùng nhập tay hoặc gửi ảnh	Đề xuất tên, sửa lượng, xác nhận lô	Kho được cập nhật sau xác nhận; nhận diện ảnh chưa làm thay đổi kho
BP02 Chuẩn bị bữa ăn	Kho, số người, thời gian, dị ứng	Lọc món, ghép mâm, kiểm tài nguyên dùng chung	Mâm hợp lệ hoặc thông báo nguyên nhân không có lời giải
BP03 Điều chỉnh và nấu	Mâm đề xuất, lựa chọn người dùng	Đổi món/thay nguyên liệu, chấp nhận, lập lịch	Phiên nấu; đổi món phải kiểm lại toàn mâm
BP04 Đóng phiên và rà soát	Xác nhận hoàn tất, đánh giá tùy chọn	Trừ kho, ghi trạng thái, cho phép hoàn tác	Lịch sử có thể truy vết; gửi lại không ghi giảm lần hai
BP05 Quản trị dữ liệu	Yêu cầu quyền dữ liệu, nguồn công thức, phiên bản mô hình	Kiểm quyền, kiểm dữ liệu, kiểm định, triển khai	Dữ liệu có nguồn và phiên bản; thao tác vận hành có dấu vết

Ranh giới giữa BP01 và BP02 là kho đã được xác nhận. Ranh giới giữa BP03 và BP04 là sự kiện người dùng báo đã nấu xong, không phải thời điểm mở màn hình lịch. Cách xác định này tránh hai sai sót: tự nhập nguyên liệu từ dự đoán chưa được duyệt và tự trừ kho khi người dùng chỉ xem thử một mâm.

1.3. Bên liên quan, vấn đề và mục tiêu

Bảng 1.2. Bên liên quan, vấn đề và mục tiêu

Bên liên quan	Nhu cầu	Xung đột cần xử lý
Người nấu	Ít nhập liệu, mâm phù hợp nguyên liệu và thời gian	Tự động hóa nhanh có thể giảm khả năng kiểm tra kết quả nhận diện
Người ăn cùng	Bữa ăn đáp ứng các ràng buộc được khai báo	Không trực tiếp dùng app; thông tin do người nấu cung cấp có thể thiếu
Người quản trị dữ liệu	Công thức và đơn vị nhất quán	Dữ liệu phong phú nhưng thiếu cấu trúc làm giảm khả năng tính toán
Người vận hành mô hình	Triển khai đúng artifact, có thể quay lui	Tăng dữ liệu huấn luyện phải tuân theo phạm vi được phép sử dụng
Nhóm phát triển	Chức năng dễ phân công, có thể kiểm thử và bảo trì	Tách module phải giữ nhất quán giao dịch xuyên kho–mâm–phiên nấu

Bảng 1.2 (tiếp theo)

Bên liên quan	Nhu cầu	Xung đột cần xử lý

Bảng 1.3. Bên liên quan, vấn đề và mục tiêu

Vấn đề	Nguyên nhân và tác động	Nhu cầu	Mục tiêu thiết kế
P01 Khó biết còn bao nhiêu nguyên liệu	Mỗi lần mua khác lượng/ ngày; cộng gộp làm mất thông tin lô	SN01 Theo dõi lượng và lịch sử theo lô	BO01 Giảm thao tác nhập nhưng giữ quyền xác nhận
P02 Món riêng lẻ phù hợp nhưng cả mâm thiếu nguyên liệu	Nhiều món cùng sử dụng một nguyên liệu	SN02 Kiểm lượng trên tổng tổ hợp	BO02 Chỉ đề xuất mâm thỏa ràng buộc cứng
P03 Nấu không kịp dù tổng thời gian công thức có vẻ đủ	Tranh chấp bếp, phụ thuộc bước và thao tác chủ động	SN03 Lập lịch theo tài nguyên	BO03 Đưa ra lịch có giải thích và phương án dự phòng
P04 Mất mạng hoặc bấm lại làm sai kho	Request có thể đến máy chủ nhiều lần	SN04 Ghi nhận hoàn tất một lần và có hoàn tác	BO04 Giữ nhất quán phiên nấu, mâm và kho
P05 Dữ liệu cá nhân được dùng vượt mục đích	Đồng ý bị gộp với đăng ký hoặc không có lịch sử	SN05 Chọn và rút đồng ý theo mục đích	BO05 Tách quyền dùng app khỏi quyền đóng góp dữ liệu

Các mục tiêu BO là định hướng thiết kế. Chưa có đo lường trước–sau thì không kết luận đã giảm bao nhiêu phần trăm thời gian hoặc lãng phí thực phẩm.

1.4. Khảo sát ứng dụng tương tự

Khảo sát bàn giấy trên trang chính thức ngày 31/10/2026. “Chưa có bằng chứng” dưới đây là giới hạn khảo sát, không phải kết luận sản phẩm đối thủ hoàn toàn không có tính năng.

Bảng 1.4. Khảo sát ứng dụng tương tự

Sản phẩm	Điểm mạnh có nguồn	Hạn chế đối với bài toán của nhóm	Hướng riêng của Tastoria
Samsung Food / Food+	Lưu công thức, lập kế hoạch ăn, danh sách mua sắm; Food+ có cá nhân hóa và theo dõi dinh dưỡng [W1–W2]	Tài liệu khảo sát chưa chứng minh cơ chế chia tồn kho theo lô cho cấu trúc mặn–rau–canh Việt Nam; một số tính năng thuộc gói trả phí	Gợi ý một mâm cụ thể theo lượng nguyên liệu chung và số người

Bảng 1.4 (tiếp theo)

Sản phẩm	Điểm mạnh có nguồn	Hạn chế đối với bài toán của nhóm	Hướng riêng của Tastoria
SuperCook	Tìm công thức dựa trên nguyên liệu người dùng khai báo [W3]	Trang công khai tập trung tìm công thức; chưa có bằng chứng trong nguồn về giao dịch kho và hoàn tác sau nấu	Khép kín nhập kho → ghép mâm → nấu → trừ kho
Cookpad Việt Nam	Cộng đồng công thức và chia sẻ kinh nghiệm nấu; có hỗ trợ viết công thức [W4]	Trọng tâm nguồn khảo sát là tạo/chia sẻ công thức, không phải điều phối một phiên nấu theo tồn kho của hộ	Dùng công thức có cấu trúc để kiểm ràng buộc và lập lịch

Nhóm không tuyên bố "đầu tiên", "duy nhất" hoặc tốt hơn mọi đối thủ. Điểm khác biệt đề xuất là tích hợp chuỗi nghiệp vụ phù hợp bữa cơm Việt, với khả năng giải thích mâm được chọn và giữ nhất quán dữ liệu kho.

1.5. Phương pháp thu thập và xác minh

Nguồn yêu cầu gồm bộ đặc tả Tastoria, tài liệu môn học và khảo sát bàn giấy sản phẩm tương tự. Mã nguồn cùng DDL dùng để kiểm chứng phạm vi hiện thực, không thay thế việc hỏi người dùng. Phương pháp trong báo cáo là đọc tài liệu, phân tích tình huống, lần theo luồng dữ liệu và đối chiếu quy tắc với các điểm ghi trạng thái. Nhóm chưa cung cấp biên bản phỏng vấn hay phiếu khảo sát sử dụng nên báo cáo không mô tả các hoạt động đó như đã thực hiện.

Khi có mâu thuẫn, cần ghi rõ ba lớp thông tin: yêu cầu mong muốn, quyết định mô hình hóa của báo cáo và hành vi mã hiện tại. Ví dụ, mong muốn chống trừ lặp được thực hiện bằng cả khóa yêu cầu tại router và kiểm trạng thái tại service; vì vậy đặc tả "mọi lần gọi sau hoàn tất đều lỗi" phải sửa, thay vì ép mã theo một sơ đồ cũ.

CHƯƠNG 2

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Pha yêu cầu chuyển nhu cầu khảo sát thành các chức năng, ràng buộc nghiệp vụ và chỉ tiêu có thể kiểm chứng. Đầu ra là đường cơ sở yêu cầu; các ngưỡng mục tiêu không được coi là số đo đã đạt.

2.1. Phạm vi, biên hệ thống và tác nhân

Trong phạm vi: tài khoản, hồ sơ và đồng ý xử lý dữ liệu; nhập/quét và xác nhận kho; đề xuất mâm, đổi món và nguyên liệu thay thế; đi chợ; lịch nấu; hoàn tất/hoàn tác; nhật ký; khảo sát gu; công cụ quản trị dữ liệu và mô hình; tác vụ định kỳ.

Ngoài phạm vi bản hiện tại: mua bán/giao hàng, tính năng lượng chính xác từ ảnh món đã nấu, chứng nhận an toàn thực phẩm bằng ảnh, nhiều hồ sơ thành viên cùng quản lý một hộ, thực đơn tuần tự động và phát hành iOS. Huấn luyện mô hình là quy trình ngoại tuyến; ứng dụng sử dụng mô hình đã đăng ký/triển khai.

Bảng 2.1. Phạm vi, biên hệ thống và tác nhân

Tác nhân	Mục tiêu và kênh tương tác
A01 Khách	Xem trang giới thiệu, đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu
A02 Người dùng	Quản lý dữ liệu và quá trình nấu của chính mình qua app/web
A03 Người tham gia khảo sát	Chấm món qua đường dẫn khảo sát, không bắt buộc tài khoản app
A04 Quản trị viên	Xử lý yêu cầu dữ liệu, kiểm toán; không mặc nhiên có màn hình admin trong app
A05 Người biên soạn	Nhập, kiểm tra danh mục/công thức và cặp thay thế qua công cụ vận hành
A06 Người vận hành mô hình	Quản lý khảo sát, bản xuất dữ liệu, phiên bản và triển khai mô hình
A07 Người gán nhãn	Gán nhãn ảnh được phép dùng qua công cụ chuyên dụng
A08 Bộ lập lịch	Tác nhân kích hoạt từ môi trường chạy đối với các UC bảo trì
A09 Dịch vụ email	Hỗ trợ gửi thư khôi phục mật khẩu

Bảng 2.1 (tiếp theo)

Tác nhân	Mục tiêu và kênh tương tác
A10 Công cụ gán nhãn	Tích hợp vào quy trình gán nhãn; không đồng nhất với người gán nhãn

Người ăn cùng là bên liên quan, không phải actor nếu không trực tiếp tương tác. Người dùng khai dị ứng của họ trong yêu cầu tạo mâm. PostgreSQL, mô hình ONNX và worker là thành phần bên trong, không vẽ thành tác nhân người dùng.

2.2. Yêu cầu chức năng và tiêu chí chấp nhận

Các mã F01–F12 dưới đây là nhóm yêu cầu của báo cáo, không thay thế mã FR chi tiết trong kho mã nguồn.

Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng và tiêu chí chấp nhận

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận quan sát được	UC
F01	Phân biệt nội dung công khai và dữ liệu cá nhân	Khách xem landing không bị chuyển sang đăng nhập; vào kho phải có phiên hợp lệ	01–04
F02	Quản lý đồng ý theo mục đích	Không ghi sự kiện cá nhân hóa khi chưa đồng ý; thay đổi đồng ý có lịch sử	05–08
F03	Hồ sơ ảnh hưởng ràng buộc mâm	Dị ứng cập nhật được dùng khi tạo mâm mới; không lấy dữ liệu người khác	09–11
F04	Quét ảnh bất đồng bộ	Nhận mã lần quét, xem trạng thái; tải ảnh lỗi có thông báo; chưa xác nhận thì kho không đổi	12–13
F05	Kho lưu theo lô	Hai lần nhập cùng nguyên liệu giữ được hai lô/ngày nhập khác nhau	14
F06	Ghép mâm theo lượng kho tổng	Với tổng nhu cầu vượt lượng khả dụng, không trả mâm như thể đủ nguyên liệu	15

Bảng 2.2 (tiếp theo)

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận quan sát được	UC
F07	Đổi món vẫn tuân ràng buộc	Giữ món không đổi, kiểm lại kho/dị ứng/thời gian cho toàn mâm	16–17
F08	Theo dõi nguyên liệu cần mua	Thêm/sửa/đánh dấu món cần mua, không tự tăng kho chỉ vì thêm vào danh sách	18
F09	Lịch nấu theo nguồn lực	Không trùng hai bước cần thao tác chủ động; số bước chiếm bếp đồng thời không vượt số họng	19
F10	Hoàn tất chống ghi lặp	Gửi lại cùng yêu cầu không tạo lần trừ kho thứ hai; lỗi giao dịch không để trạng thái nửa chừng	20
F11	Hoàn tác có giới hạn	Trong 10 phút: ghi giao dịch đảo; quá hạn: từ chối, giữ nguyên lịch sử	21–22
F12	Quản trị và vận hành có kiểm soát	Phân quyền, lưu phiên bản mô hình; bản xuất tuân phạm vi đồng ý; job kẹt có xử lý	23–34

2.3. Quy tắc nghiệp vụ

1. **Mâm ăn:** 1–6 người. Mâm một người có 2 món; mâm từ hai người thông thường gồm mặn, rau, canh; trường hợp giảm cấu trúc khi không khả thi phải được giải thích. Số món active khác tổng số dòng lịch sử đổi món.
2. **Lượng cần:** `need = grams × persons / servings`. Đồ đếm được làm tròn theo quy tắc đơn vị; không cộng số "quả" với số gam.
3. **Khả thi kho:** tổng nhu cầu một nguyên liệu trên mọi món không vượt cận dưới lượng khả dụng; gia vị luôn có miễn kiểm kho nhưng không miễn kiểm dị ứng.
4. **Dị ứng/chế độ ăn:** lọc trước xếp hạng; điểm sở thích cao không được bù cho vi phạm điều kiện loại trừ.
5. **Nhận diện chỉ đề xuất:** chỉnh kết quả quét chưa ghi kho; chỉ xác nhận mới ghi. Quét toàn tủ không tự xóa lô không nhìn thấy.

6. **Nấu xong:** trừ kho, cập nhật phiên và mâm trong cùng giao dịch. Kho thay đổi trong lúc nấu có thể tạo thiếu hụt; phản hồi phải chỉ rõ, không tạo số tồn âm giả.
7. **Hoàn tác:** ghi bản ghi đảo tham chiếu bản ghi trừ gốc, không xóa lịch sử. Thời hạn tính theo thời điểm hoàn tất ở máy chủ.
8. **Độ tươi:** chỉ là gợi ý ưu tiên sử dụng. Worker hiện chưa triển khai bộ phân loại độ tươi; không mô tả xác suất độ tươi từ ảnh như kết quả đã có.
9. **Calo:** số ước tính từ công thức/nguồn dinh dưỡng, không đo trực tiếp từ ảnh. Báo cáo kỹ thuật không đưa công thức này thành tư vấn dinh dưỡng cá nhân.

2.4. Yêu cầu phi chức năng

Các ngưỡng dưới đây là **mục tiêu SRS**, không phải số đo đã đạt. Giữ nguyên môi trường đo khi nghiệm thu để kết quả so sánh được.

Bảng 2.3. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu/đích đo	Cách kiểm chứng
Hiệu năng	`POST /meal-plans` p95 $\leq$ 1 s: 200 món, 30 lô/người, 10 người đồng thời, $\geq$300 yêu cầu, môi trường 2 vCPU/4 GB	Kiểm thử tải và lưu cấu hình, log request
Truy vấn	Các endpoint đọc chính p95 $\leq$ 300 ms với 20 người đồng thời theo SRS	Đo riêng mỗi endpoint, không gộp trung bình
Lịch nấu	p95 $\leq$ 2 s; có giới hạn thời gian bộ giải và phương án dự phòng	Test bất khả thi, hết thời gian và giới hạn số bếp
Toàn vẹn	Chống gửi lặp, khóa bản ghi, rollback khi lỗi	Test hai request đồng thời; chèn lỗi giữa các bước ghi
Bảo mật	Kiểm tra chủ sở hữu mọi tài nguyên; xoay refresh token; giới hạn thử đăng nhập	Test người A đọc/sửa tài nguyên người B; token bị thu hồi
Quyền dữ liệu	Đồng ý riêng từng mục đích; ảnh/tệp không công khai; xuất/xóa có quy trình	Kiểm DB, API và tệp sau thao tác; kiểm quyền URL tải
Dễ sử dụng	SRS đặt SUS $\geq$68 và $\geq$80% hoàn thành nhiệm vụ với 8–10 người	Cần nghiên cứu người dùng; hiện không tự điền kết quả
Tiếp cận	Vùng chạm $\geq$44dp, chữ có tương phản phù hợp, trạng thái không chỉ dùng màu	Kiểm tự động kết hợp bàn phím/trình đọc màn hình
Bảo trì	Ranh giới module, truy vết BR–test, hợp đồng API	import-linter, kiểm đặc tả và kiểm thử hồi quy

Bảng 2.3 (tiếp theo)

Nhóm	Yêu cầu/đích đo	Cách kiểm chứng
Phục hồi	Sao lưu phải khôi phục được, không chỉ tạo được tệp	Diễn tập restore trên môi trường riêng và ghi thời gian

2.5. Truy vết nhu cầu và ưu tiên

Bảng 2.4. Truy vết nhu cầu và ưu tiên

Mục tiêu / nhu cầu	Yêu cầu	UC và phân hệ	Tiêu chí quan sát
BO01 / SN01	F04–F05 Quét và quản lý kho	UC12–14 / PK4	Bỏ kết quả quét không ghi lô; xác nhận lại không tạo lô trùng
BO02 / SN02	F06–F08 Ghép mâm, đổi món, đi chợ	UC15–18 / PK5	Tổng lượng dùng chung không vượt phương án khả thi được chọn
BO03 / SN03	F09 Lập lịch nấu	UC19 / PK6	Không chồng thao tác chủ động; số bếp không vượt khai báo
BO04 / SN04	F10–F11 Hoàn tất, hoàn tác, nhật ký	UC20–22 / PK6	Retry giữ nguyên lượng kho; hoàn tác tạo giao dịch đảo
BO05 / SN05	F01–F03 Tài khoản, quyền dữ liệu, hồ sơ	UC01–11 / PK1–3	Thao tác chỉ tác động dữ liệu thuộc người dùng; đồng ý có thể rút
BO02, BO05 / vận hành	F12 Dữ liệu và mô hình	UC23–34 / PK7–10	Công thức, artifact và bản triển khai có nguồn và phiên bản

Mức ưu tiên dùng để tổ chức nghiệm thu: luồng kho → mâm → nấu → hoàn tất và cơ chế quyền dữ liệu là lõi; đổi món, đi chợ và nhật ký mở rộng tính hữu dụng; công cụ vận hành bảo đảm khả năng duy trì dữ liệu và mô hình. Đây không phải lý do bỏ kiểm quyền hoặc toàn vẹn ở bản đầu. Các tính năng tương lai được tách khỏi tiêu chí nghiệm thu hiện tại.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Pha phân tích mô tả hệ thống phải làm gì để đáp ứng yêu cầu: mục tiêu của tác nhân, hành vi, các khái niệm miền và trách nhiệm phối hợp. Phần này chưa quyết định cấu trúc router, kiểu lưu trữ hay hợp đồng HTTP; các lựa chọn đó được cụ thể hóa ở Chương 4.

3.1. Mô hình use case tổng quát và phân hệ

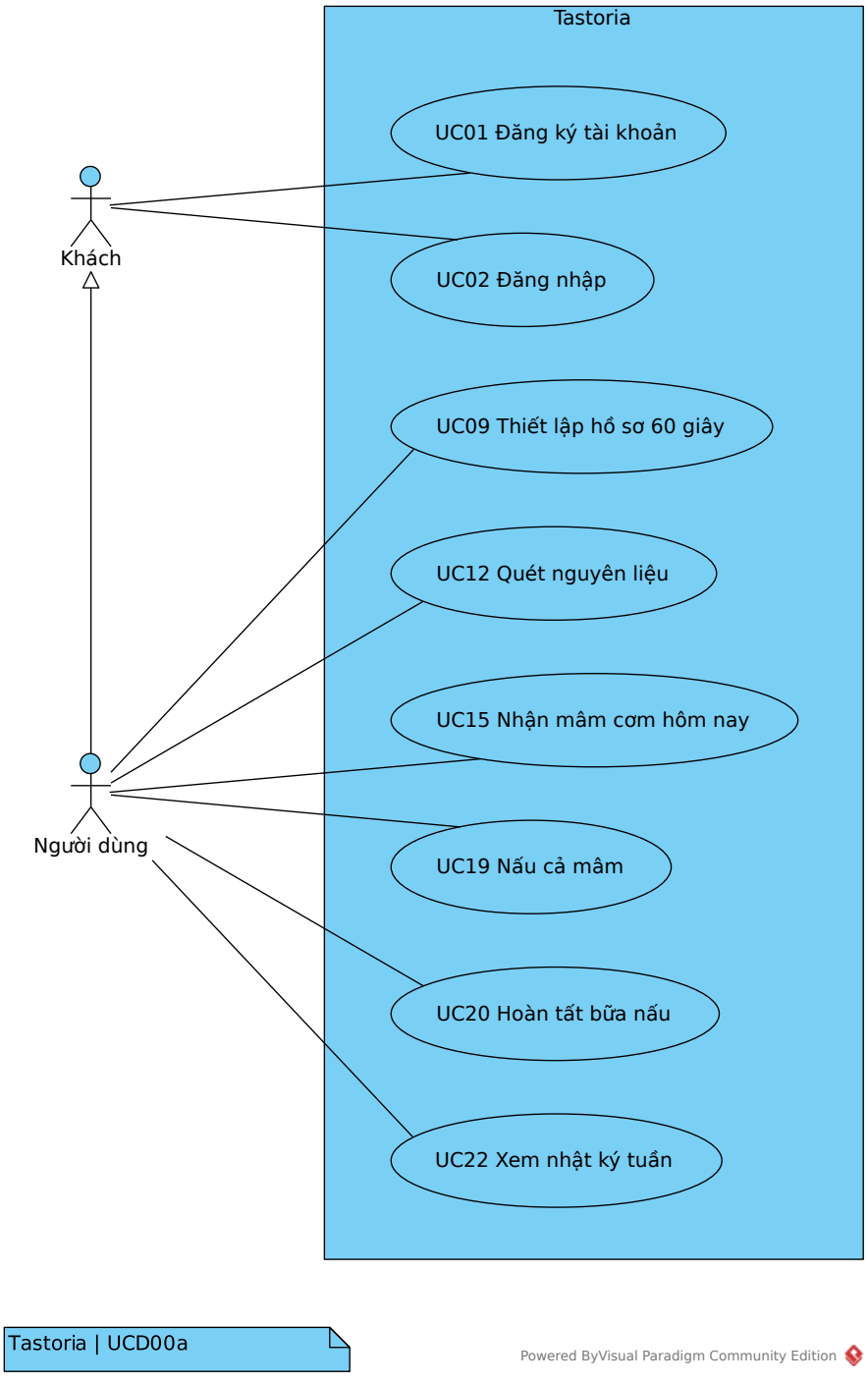
Mã UC01–UC34 được giữ để truy vết về đặc tả hiện có. Sơ đồ tổng quát chỉ trình bày các mục tiêu chính; **10 sơ đồ UCD01–UCD10 trong phụ lục** bao phủ đủ 34 UC. Không nhồi tất cả actor, oval và cạnh lên một hình khiến không đọc được.

Bảng 3.1. Mô hình use case tổng quát và phân hệ

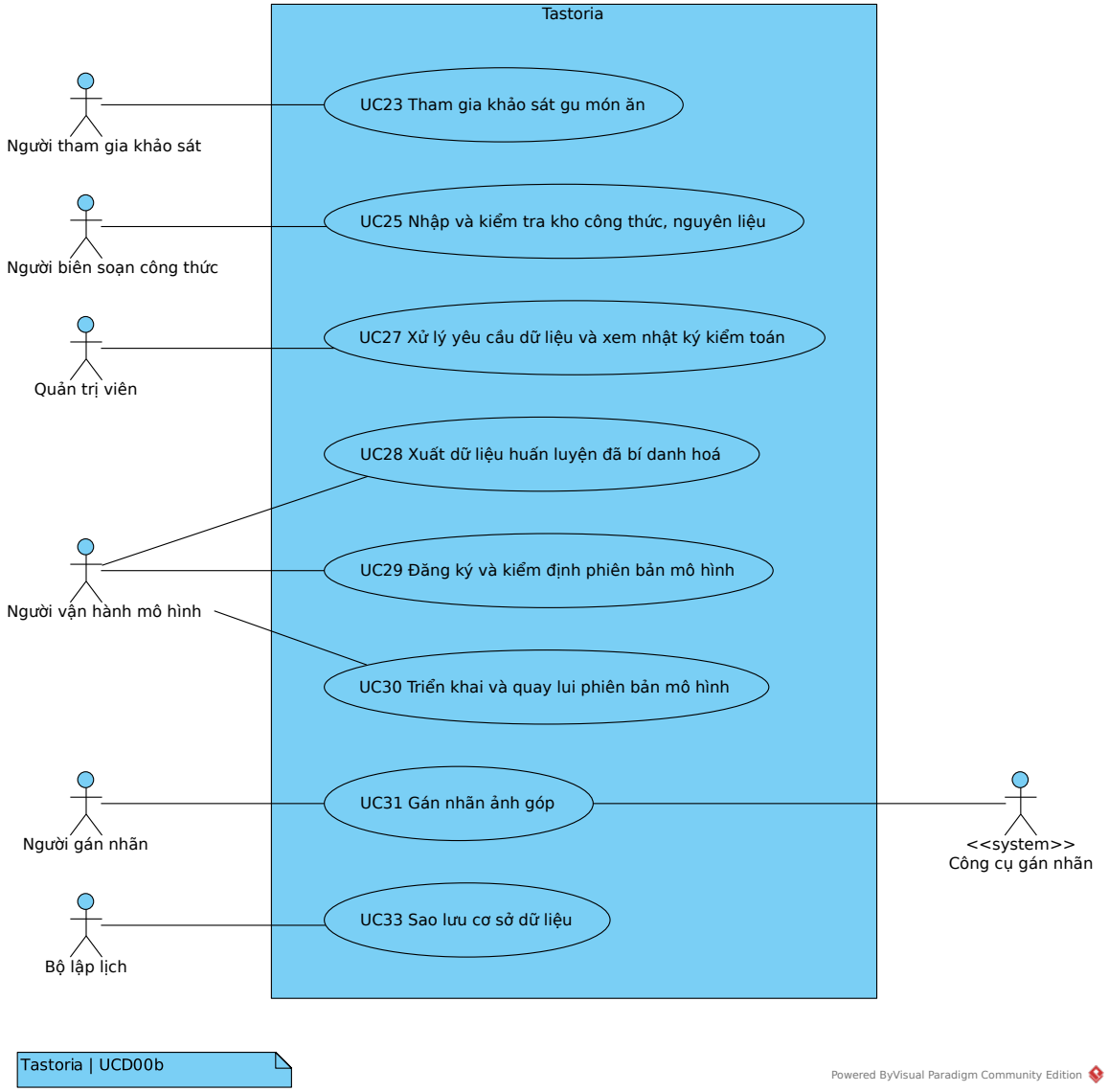
Phân hệ	Use case	Vai trò chính
PK1 Tài khoản và bảo mật	UC01 đăng ký; UC02 đăng nhập; UC03 đăng xuất; UC04 đặt lại mật khẩu	A01, A02
PK2 Quyền riêng tư	UC05 quản lý đồng ý; UC06 tải dữ liệu; UC07 xóa tài khoản; UC08 yêu cầu sửa/hạn chế/phản đối	A02, A04 hỗ trợ
PK3 Hồ sơ và mục tiêu	UC09 thiết lập hồ sơ; UC10 cập nhật hồ sơ/dị ứng/bếp; UC11 đặt mục tiêu năng lượng	A02
PK4 Kho và quét	UC12 quét ảnh; UC13 sửa/xác nhận kết quả; UC14 quản lý kho theo lô	A02
PK5 Mâm cơm	UC15 nhận mâm; UC16 đổi món; UC17 chọn thay thế; UC18 quản lý danh sách đi chợ	A02
PK6 Nấu và nhật ký	UC19 nấu cả mâm; UC20 hoàn tất; UC21 hoàn tác; UC22 nhật ký tuần	A02
PK7 Khảo sát gu	UC23 tham gia khảo sát; UC24 quản lý đợt khảo sát	A03, A06
PK8 Nội dung và dữ liệu	UC25 nhập kho công thức; UC26 cặp thay thế; UC27 xử lý yêu cầu dữ liệu/kiểm toán	A05, A04

Bảng 3.1 (tiếp theo)

Phân hệ	Use case	Vai trò chính
PK9 Vận hành mô hình	UC28 xuất dữ liệu huấn luyện; UC29 đăng ký/kiểm định; UC30 triển khai/quay lui; UC31 gán nhãn	A06, A07, A10
UCD10 Tác vụ định kỳ	UC32 xóa ảnh quá hạn; UC33 sao lưu; UC34 dọn job/token/khóa hết hạn	A08



Hình 3.1. UCD00a — Tổng quan: chức năng chính của khách và người dùng



Hình 3.2. UCD00b — Tổng quan: chức năng của nhân sự và tác nhân hệ thống

Quy tắc đọc sơ đồ: đường actor–UC là association, không biểu diễn thứ tự. `extend` hướng từ UC mở rộng về UC cơ sở, có điểm mở rộng và điều kiện. `include` chỉ dùng khi hành vi được gọi bắt buộc, không dùng để biểu diễn "màn hình sau" hay "phải đăng nhập trước". Không tạo kế thừa actor chỉ vì hai vai trò có chung một màn hình.

3.2. Phân tích quan hệ use case

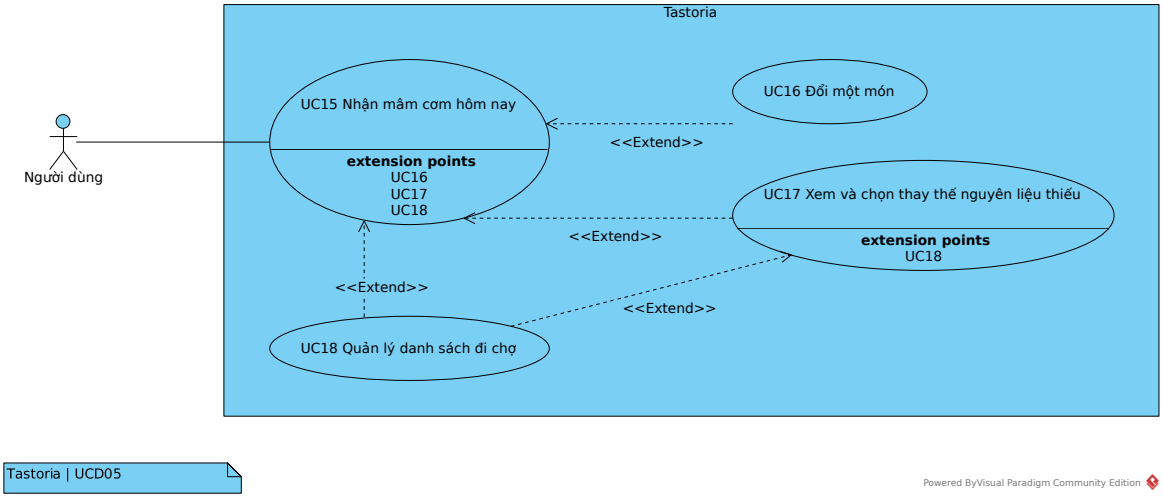
Bảng 3.2. Phân tích quan hệ use case

Quan hệ trong tài liệu cũ	Phân tích lại	Cách trình bày ở bản này
UC12 include UC13	UC12 kết thúc khi có kết quả nhận diện; người dùng có thể bỏ kết quả mà không nhập kho	Hai mục tiêu liên tiếp trong activity. UC13 là thao tác xác nhận riêng, không include bắt buộc từ nhận diện

Bảng 3.2 (tiếp theo)

Quan hệ trong tài liệu cũ	Phân tích lại	Cách trình bày ở bản này
UC09 include UC05	Việc quản lý đồng ý là mục tiêu riêng; phần khai sức khỏe có thể được bỏ qua	Mô tả điều kiện đồng ý trong luồng UC09 và BR; không include toàn bộ "quản lý đồng ý"
UC16/UC17 extend UC15	Có ý nghĩa nếu UC15 bao gồm xem và điều chỉnh mâm đề xuất	Giữ extend với hai điểm "Đổi món" và "Thay nguyên liệu" trong lúc xem mâm; điều kiện là người dùng chủ động yêu cầu
UC18 extend UC15/UC17	Danh sách đi chợ tồn tại và được quản lý độc lập, không chỉ trong lúc nhận mâm	Association từ người dùng tới UC18; thêm nguyên liệu thiếu là luồng tùy chọn của UC15/UC17
UC21 extend UC20	Hoàn tác diễn ra sau giao dịch hoàn tất đã kết thúc	UC21 độc lập, tiền điều kiện là phiên đã hoàn tất và còn hạn; sequence thể hiện giao dịch đảo

Đây là điều chỉnh mô hình trong báo cáo, không tự sửa bộ đặc tả gốc hoặc thay đổi hành vi phần mềm. Nhóm cần thống nhất phiên bản khi hợp nhất lại `model.yaml`.



Hình 3.3. UCD05 — Gói PK5 Mâm cơm

3.3. Đặc tả và hợp đồng nghiệp vụ

UC tổng quát thể hiện mục tiêu có giá trị cho tác nhân. Sơ đồ PK phân nhóm các mục tiêu đó theo trách nhiệm; không phải cứ nằm trong cùng phân hệ thì các UC có quan hệ include. Các thao tác kỹ thuật như kiểm JWT, khóa bản ghi và commit là trách nhiệm thiết kế, không tách thành UC người dùng chỉ để làm sơ đồ nhiều nút hơn.

Phụ lục A giữ đủ 34 đặc tả. Với từng UC, người đọc cần xác định được: ai kích hoạt, dữ

liệu/trạng thái nào phải có trước, luồng thành công, vị trí rẽ nhánh, dữ liệu thay đổi và dữ liệu phải giữ nguyên khi thất bại. Các mục tiêu trọng tâm được phân tích tiếp trong các mục tiếp theo: UC09–10, UC13, UC15, UC20–21 và UC30. Những UC còn lại có đặc tả đầy đủ nhưng chưa có một bộ activity/sequence/lớp riêng cho từng UC; phạm vi này được công khai trong bảng truy vết.

Bảng 3.3. Đặc tả và hợp đồng nghiệp vụ

UC trọng tâm	Tiền điều kiện	Điểm quyết định	Hậu điều kiện thành công	Bảo đảm khi lỗi
UC13 Xác nhận quét	Lần quét thuộc người gọi, trạng thái done	Lượng bắt buộc, mục đã xóa, trạng thái gửi lại	Kho và scan confirmed cùng được ghi	Không để kho thay đổi mà scan vẫn chưa xác nhận
UC15 Nhận mâm	Người dùng có bối cảnh hợp lệ	Dị ứng, lượng chung, thời gian, ứng viên khả thi	Mâm đề xuất có món, khẩu phần và lý do	Không tạo mâm giả bằng cách âm thầm bỏ ràng buộc cứng
UC20 Hoàn tất	Phiên thuộc người gọi	in_progress, completed hoặc trạng thái không hợp lệ	Giao dịch kho, phiên completed, mâm cooked nhất quán	Retry không trừ lại; lỗi trước commit không để trạng thái dở dang
UC21 Hoàn tác	Phiên đã completed và còn thời hạn	Thời gian máy chủ; phiên reverted gửi lại	Ghi đảo, phiên reverted, mâm accepted	Không đảo ngoài hạn hoặc đảo lần hai
UC30 Triển khai	Vai trò vận hành và phiên bản được phép chọn	Tính tương thích artifact, ánh xạ lớp và trạng thái kiểm định	Chọn phiên bản hoạt động có khả năng truy vết	Không dùng tên phiên bản thay cho bằng chứng chất lượng

3.4. Phân tích luồng nghiệp vụ và ngoại lệ

Các luồng dưới đây chọn theo mục tiêu nghiệp vụ, không theo người thực hiện bài tập. AD01a–AD01c mô tả luồng thành công; ST03 và các bảng ngoại lệ bổ sung điều kiện quyết định. Đặc tả đầy đủ được giữ ở Phụ lục A.

3.4.1. Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu

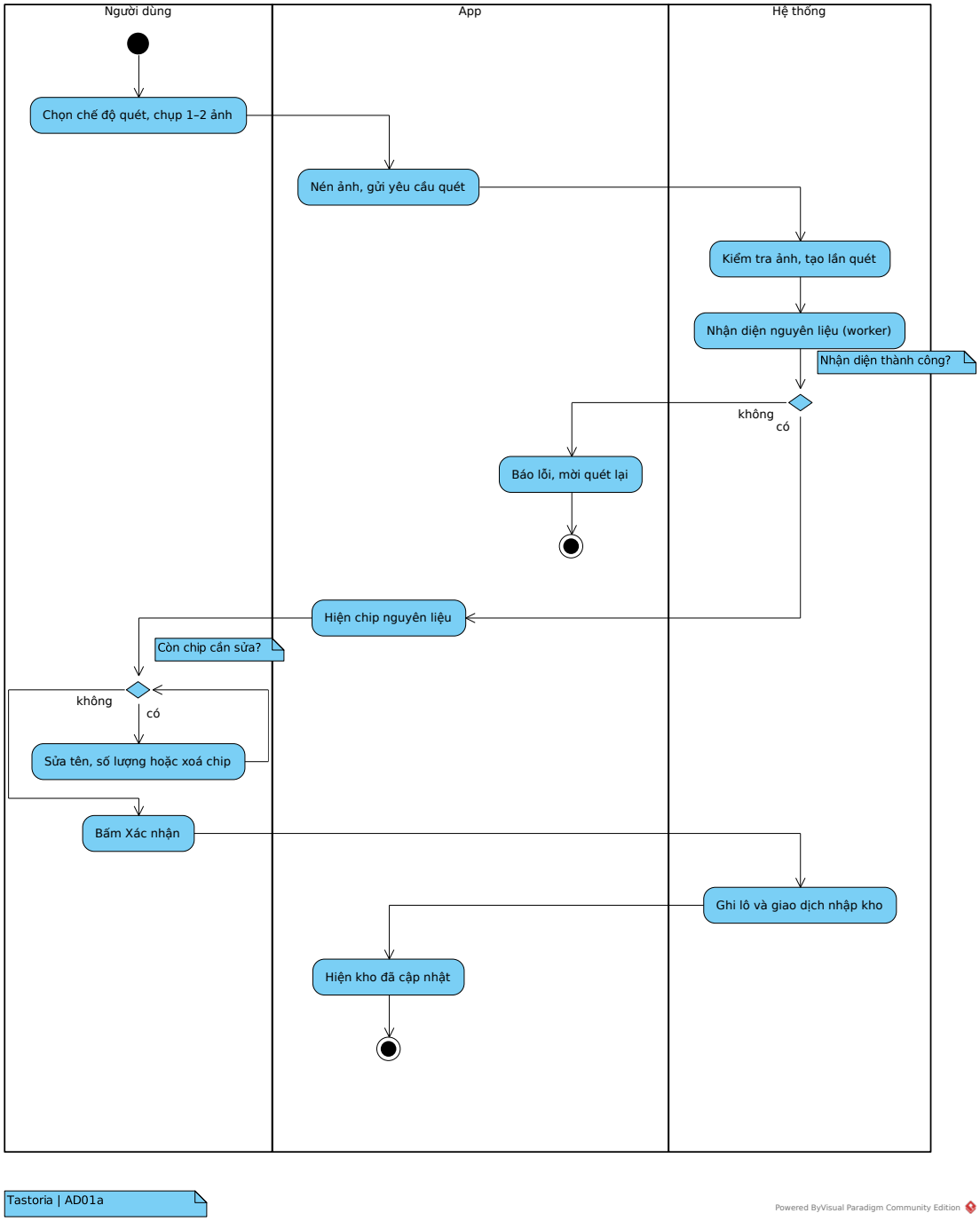
Phạm vi UC01–UC11. Khách đăng ký bằng email/mật khẩu; đăng nhập thành công mở vùng bếp. Người dùng thiết lập dị ứng, chế độ ăn, số bếp và mục tiêu; chỉ thu thập dữ liệu nhạy cảm khi có đồng ý thích hợp. Rút đồng ý không đồng nghĩa xóa toàn bộ tài khoản; xóa tài khoản là quy trình riêng.

Ngoại lệ cần phân biệt: email đã dùng, mật khẩu không hợp lệ, đăng nhập sai/quá giới hạn, refresh token hết hạn hoặc bị dùng lại, dữ liệu hồ sơ không hợp lệ, yêu cầu dữ liệu không thuộc người gọi. Lỗi không được lộ dữ liệu tài khoản người khác. Xem phụ lục UC01–UC11 để đọc tiền/hậu điều kiện và FR gốc.

3.4.2. Quét ảnh và quản lý kho theo lô

UC12–UC14. Người dùng chọn chế độ toàn tủ hoặc đồ vừa mua, tải 1–2 ảnh, theo dõi xử lý, sửa chip nguyên liệu và xác nhận. Chỉ bước xác nhận ghi kho; cùng ngăn có quy tắc gộp tránh đếm lặp. Quét toàn tủ có thể đánh dấu lô không thấy để người dùng kiểm, không tự xóa.

Luồng thất bại: không cấp quyền ảnh $\rightarrow$ nhập tay; ảnh sai định dạng/dung lượng $\rightarrow$ sửa đầu vào; worker lỗi $\rightarrow$ retry giới hạn rồi báo thất bại; mất mạng $\rightarrow$ hỏi lại mã scan; bỏ kết quả $\rightarrow$ không đổi kho; xác nhận lặp $\rightarrow$ không thêm lô trùng.

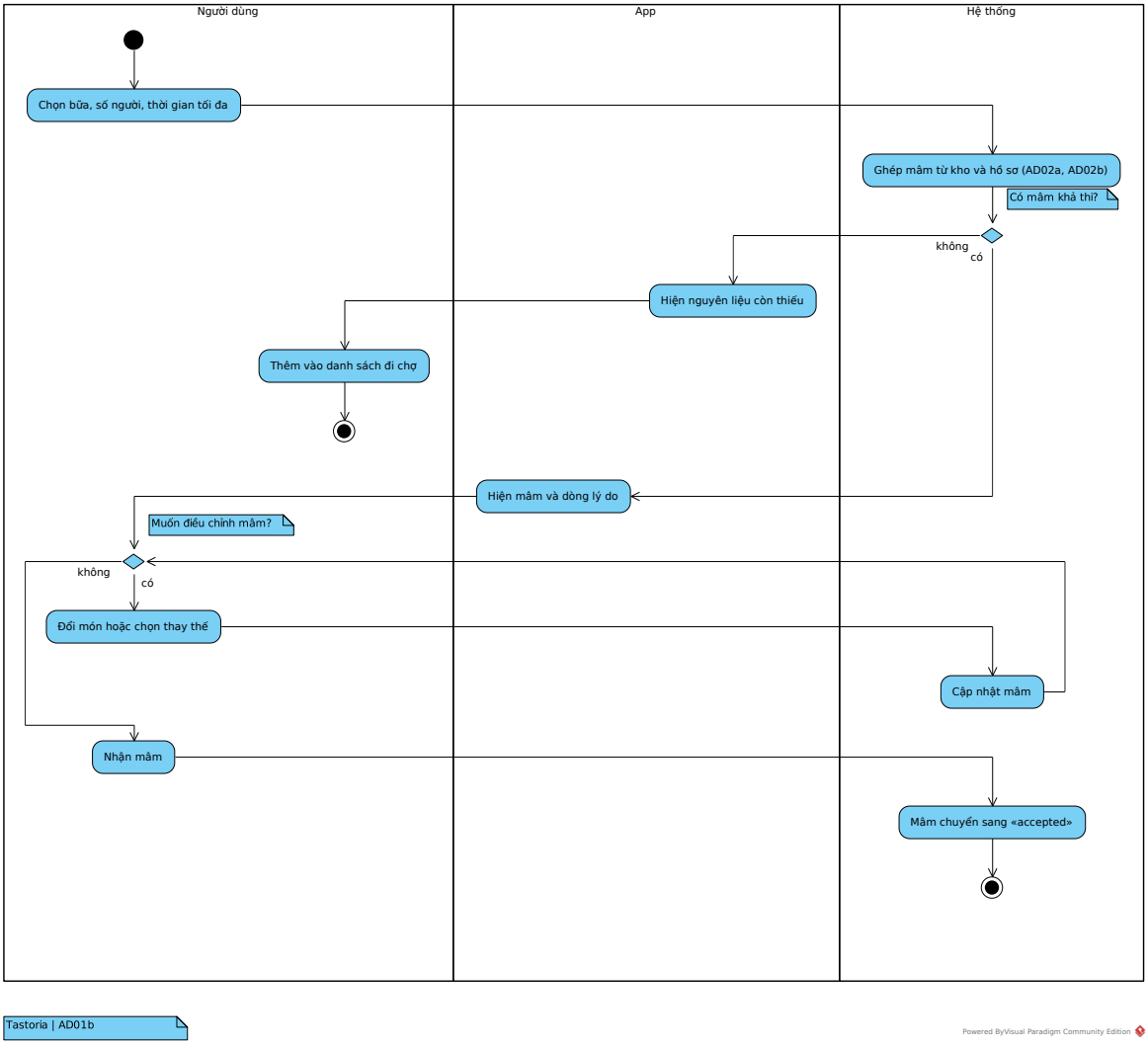


Hình 3.4. AD01a — Quét và xác nhận nguyên liệu (UC12, UC13)

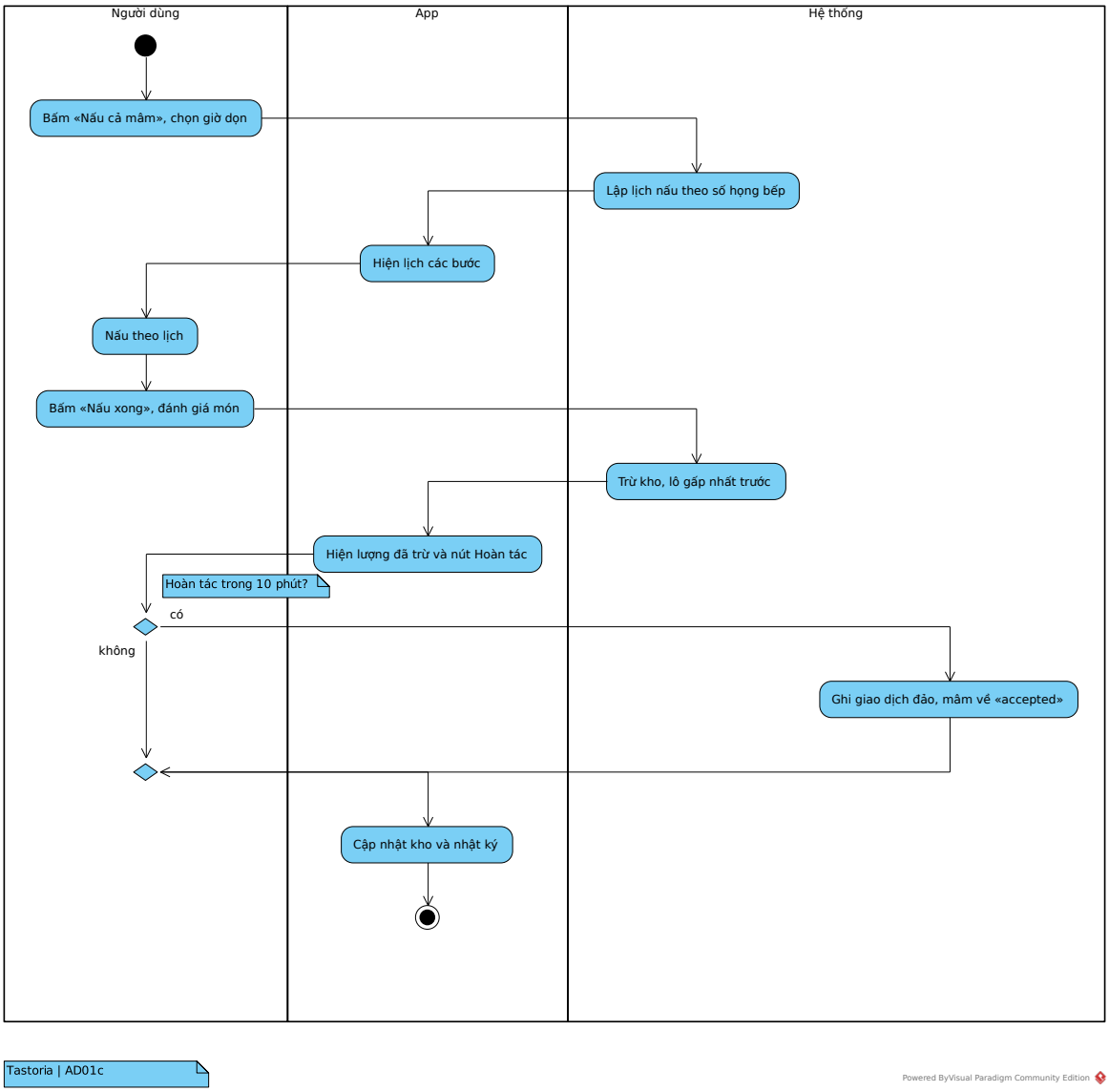
3.4.3. Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ

UC15–UC18. Nhập số người, thời gian, dị ứng người ăn cùng và lô ưu tiên. Hệ thống loại món không hợp lệ, tính lượng theo khẩu phần, ghép tổ hợp, kiểm tổng nhu cầu và thời gian rồi xếp hạng. Người dùng xem lý do, đổi một món hoặc chọn thay thế hợp lệ trước khi chấp nhận.

Không có mâm khả thi phải báo thiếu gì hoặc đề xuất thay đổi điều kiện, không âm thầm bỏ ràng buộc dị ứng. Đổi món cố định các vị trí còn lại nhưng vẫn tính lại toàn mâm. Thêm thứ cần mua không được coi như nguyên liệu đã có trong kho.



Hình 3.5. AD01b — Nhận và điều chỉnh mâm cơm (UC15–UC18)

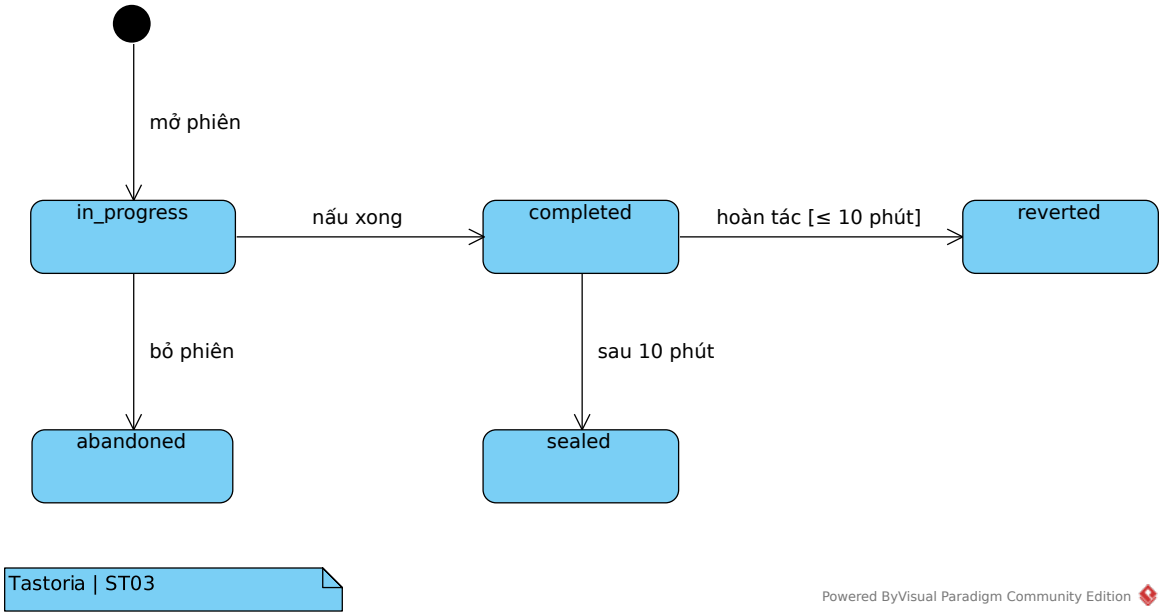


Hình 3.6. AD01c — Nấu cả mâm và hoàn tất bữa (UC19–UC21)

3.4.4. Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký

UC19–UC22. Mâm được chấp nhận mới tạo phiên nấu. Lịch xét thứ tự bước, thao tác chủ động và số bếp. Khi nấu xong, người dùng đánh giá tùy chọn và xác nhận. Hệ thống trừ kho một lần, cập nhật phiên/mâm; hoàn tác trong 10 phút bằng giao dịch đảo. Nhật ký dựa trên dữ liệu đã hoàn tất, không đếm lại một request retry.

Bộ lịch có thể nới điều kiện các món xong gần nhau hoặc trả lịch tuần tự dự phòng; không nới số bếp và thứ tự công việc để tạo lịch giả. Khi mất mạng, outbox giữ yêu cầu hoàn tất và cùng khóa lũy đẳng để gửi lại.



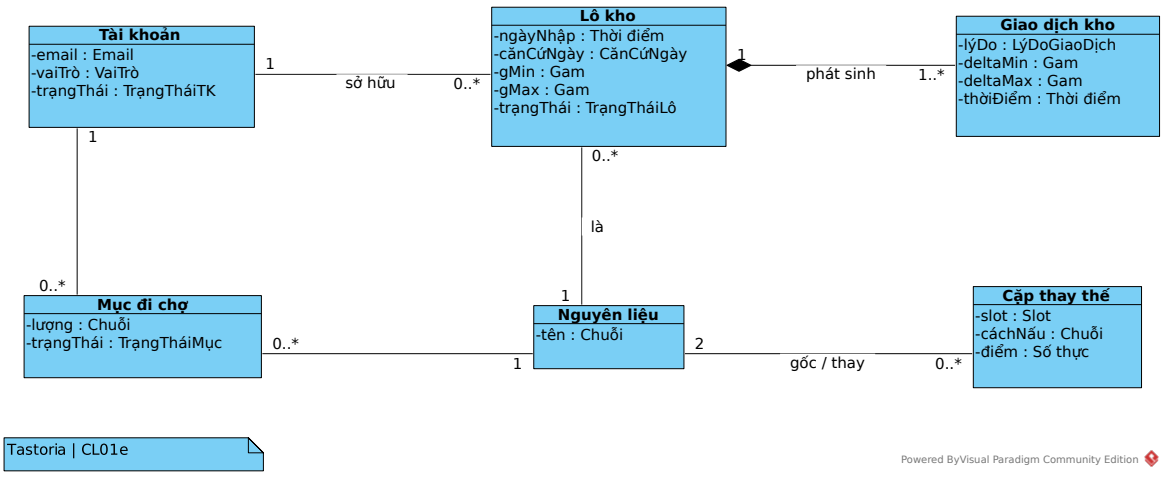
Hình 3.7. ST03 — Trạng thái phiên nấu (CookSession)

3.4.5. Dữ liệu, mô hình và vận hành

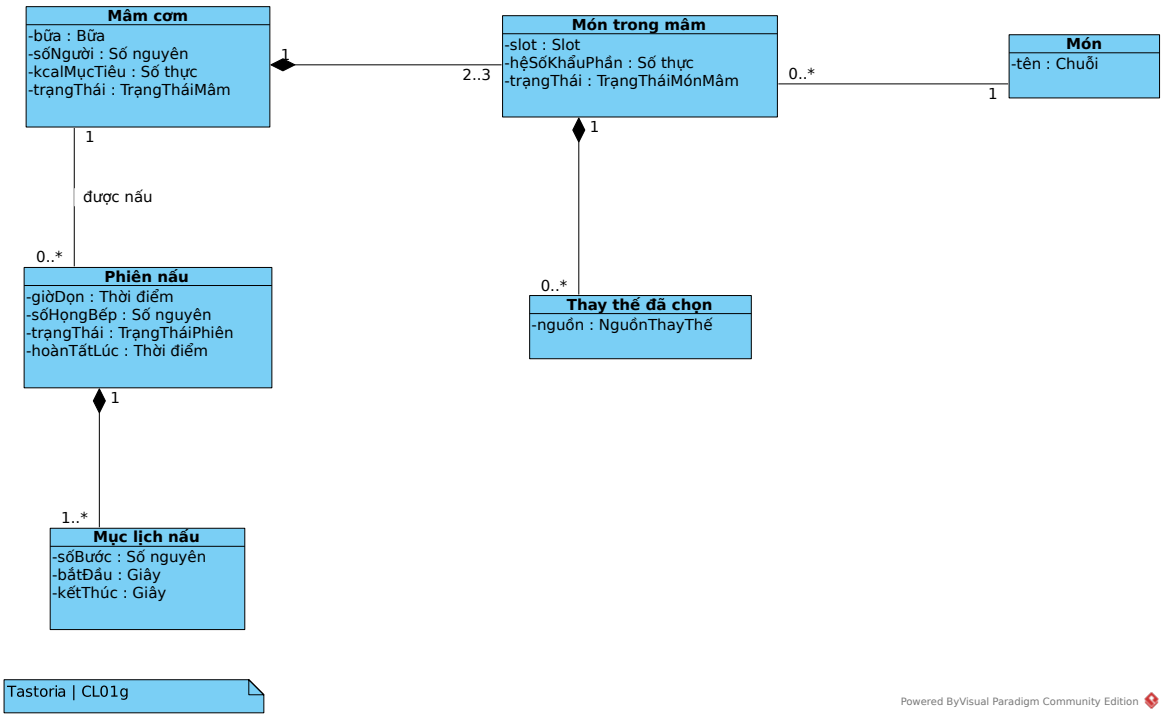
UC23–UC34. Quy trình gồm khảo sát gu, nhập/kiểm tra công thức, cặp thay thế, xuất dữ liệu có quyền sử dụng, đăng ký/kiểm định/triển khai mô hình, gán nhãn và bảo trì. Tách người biên soạn với người vận hành mô hình; người tham gia khảo sát không trở thành quản trị viên.

3.5. Mô hình lớp miền

Ở pha phân tích, “Mâm cơm”, “Món trong mâm”, “Phiên nấu” là khái niệm nghiệp vụ. “Món trong mâm” cần tách khỏi “Công thức món” vì nó mang hệ số khẩu phần, trạng thái thay món và ảnh chụp giá trị ở bữa cụ thể. “Lô kho” tách khỏi “Nguyên liệu” vì mỗi lô có thời điểm nhập và lượng riêng. Cách tách này tương ứng nguyên tắc phân biệt đối tượng danh mục với dòng giao dịch trong slide.



Hình 3.8. CL01e — Miền: kho nguyên liệu và đi chợ



Hình 3.9. CL01g — Miền: mâm cơm và phiên nấu

Bội số `2..3` ở CL01g là số **món active của một mâm hợp lệ** trong mô hình miền rút gọn; bảng vật lý có thể có nhiều dòng hơn để lưu lịch sử đổi. Composition chỉ đặt giữa đối tượng sở hữu và phần tử không có vòng đời độc lập, không đặt giữa người dùng và công thức dùng chung.

Bảng 3.4. Mô hình lớp miền

Quan hệ	Bội số và ý nghĩa	Quyết định mô hình hóa
Người dùng – Lô nguyên liệu	Một người có 0..* lô; mỗi lô thuộc một người	Association; không suy diễn xóa vật lý dây chuyền từ quyền sở hữu

Bảng 3.4 (tiếp theo)

Quan hệ	Bội số và ý nghĩa	Quyết định mô hình hóa
Nguyên liệu – Lô	Một nguyên liệu được dùng ở 0..* lô; một lô có một nguyên liệu	Danh mục dùng chung có vòng đời độc lập
Lô – Giao dịch kho	Một lô có 0..* giao dịch; mỗi giao dịch chỉ thuộc một lô	Giữ lịch sử, không thay tất cả giao dịch bằng giá trị tổng
Mâm – Món trong mâm	Miền mâm hợp lệ gồm 2..3 món đang hoạt động	Composition của phần tử mâm; DB vẫn giữ thêm dòng đã bị thay
Công thức – Thành phần	Công thức được công bố có 1..* thành phần	Thành phần mang lượng và chỉ có nghĩa trong một công thức
Nguyên liệu – Thành phần	Một nguyên liệu xuất hiện trong nhiều công thức	Association tới danh mục, không composition với danh mục
Mâm – Phiên nấu	Mâm có 0..* phiên theo lịch sử; mỗi phiên thuộc một mâm	"Tối đa một phiên đang nấu" là bất biến có điều kiện, không phải bội số lịch sử 0..1

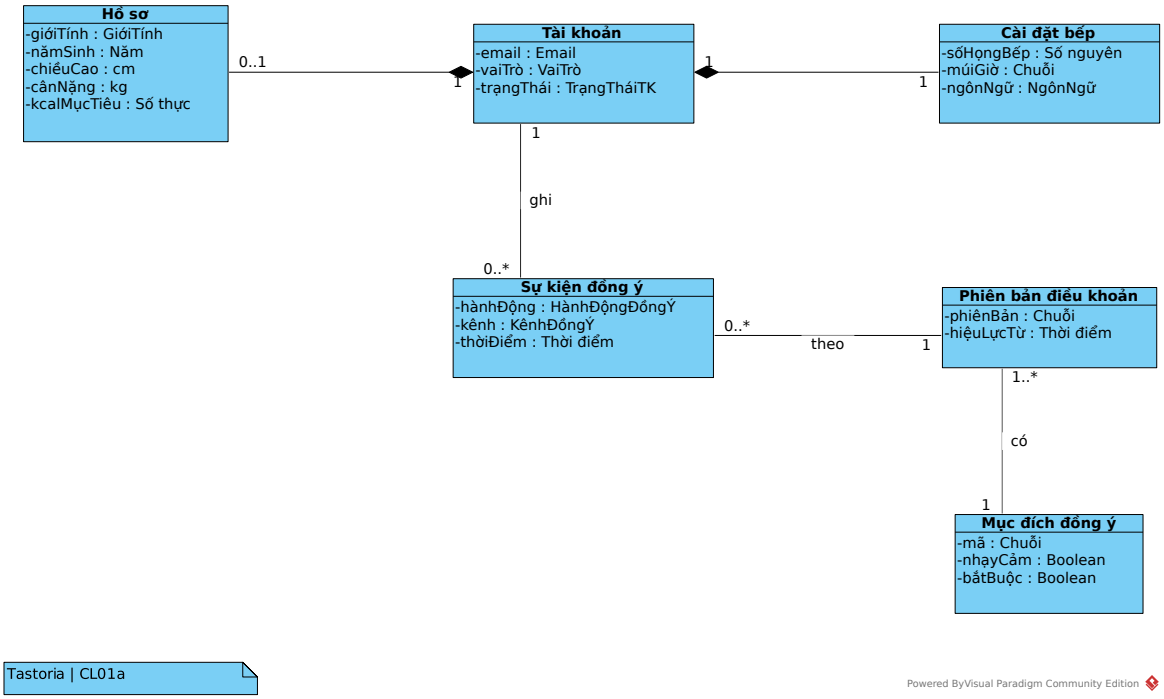
Một quan hệ nhiều–nhiều chỉ có liên kết không đủ để giữ thuộc tính lượng. "Thành phần công thức" trở thành đối tượng liên kết giữa công thức và nguyên liệu, mang lượng gam. "Món trong mâm" cũng là đối tượng liên kết nhưng cần định danh riêng vì có trạng thái và quan hệ thay thế. Đây là bước chuyển từ quan hệ miền sang bảng nối có thuộc tính, tương ứng phương pháp trong bài PTTKHT.

3.6. Lớp phân tích theo use case

Lớp phân tích được rút ra từ thông tin cần nhớ và trách nhiệm trong UC. Một danh từ xuất hiện trong giao diện chưa chắc là lớp miền: "nút xác nhận" thuộc giao diện, "xác nhận nhập kho" là hành vi điều phối, còn "lần quét" và "lô nguyên liệu" có định danh, trạng thái và vòng đời cần lưu. Vì vậy, báo cáo dùng ba nhóm boundary, control và entity để giải thích trách nhiệm trước khi ánh xạ sang mã.

Boundary nhận dữ liệu từ tác nhân và biểu diễn kết quả. Control điều phối một mục tiêu nghiệp vụ, kiểm điều kiện và gọi các đối tượng liên quan. Entity biểu diễn thông tin của miền. Đây là mô hình phân tích, không khẳng định mỗi control phải trở thành một class Python: Tastoria tổ chức phần lớn điều phối bằng module hàm. Các đường «use» trong CL01a, CL02b, CL03a, CL04a, CL04b và AD04c biểu diễn sử dụng trách nhiệm, không phải khóa ngoại hay quan hệ sở hữu; vì vậy không gán bội số cơ sở dữ liệu cho những đường này.

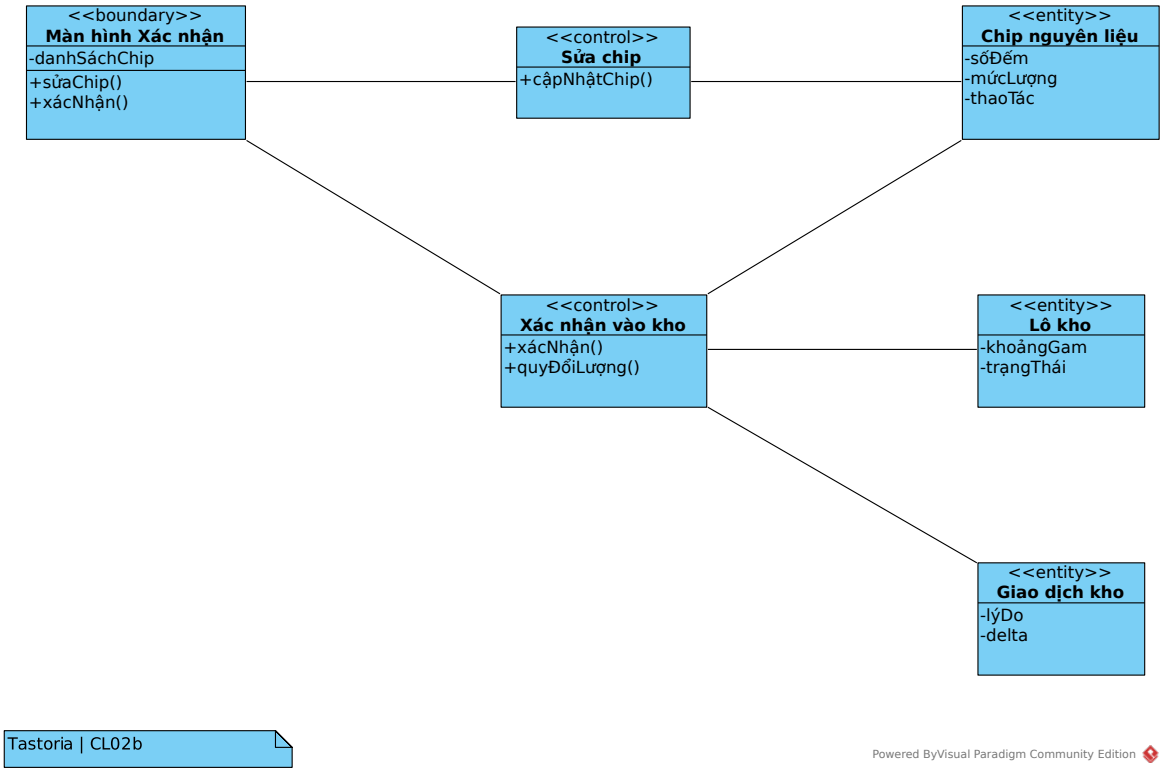
3.6.1. Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu



Hình 3.10. CL01a — Miền: tài khoản, hồ sơ và đồng ý

CL01a tách màn hình hồ sơ khỏi điều phối đồng ý và các thực thể hồ sơ/dị ứng. Gửi thông tin sức khỏe cần kiểm mục đích xử lý tương ứng; việc đã đăng nhập không thay thế điều kiện này. Khi người dùng bỏ qua phần không bắt buộc, giao diện cần biểu diễn thiếu thông tin, không ghi số 0 như một giá trị đã đo.

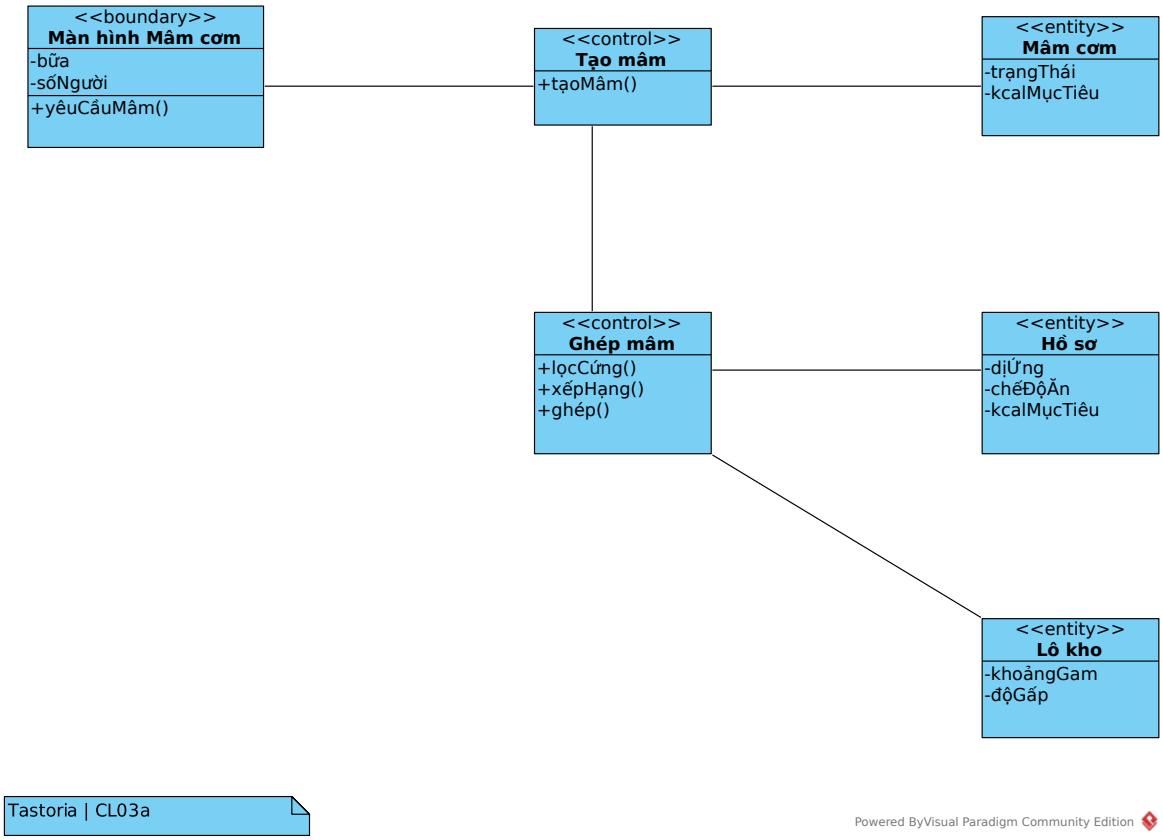
3.6.2. Quét ảnh và quản lý kho theo lô



Hình 3.11. CL02b — Lớp phân tích BCE: UC13 Xác nhận kết quả quét

CL02b phân biệt "kết quả nguyên liệu" với "lô nguyên liệu". Sửa một mục kết quả chưa tạo ra lô; control xác nhận mới chuyển dữ liệu đã duyệt sang nghiệp vụ kho. Quy tắc này giúp người dùng xóa dự đoán sai mà không phải thực hiện một giao dịch xuất kho giả.

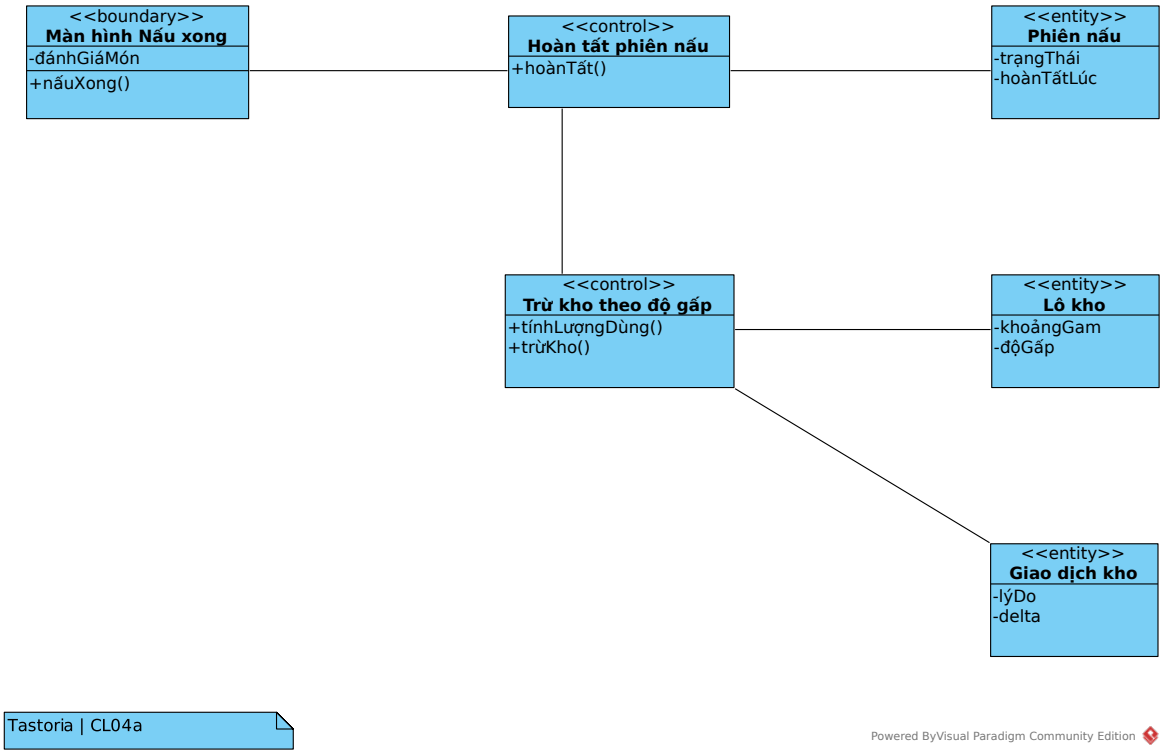
3.6.3. Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ



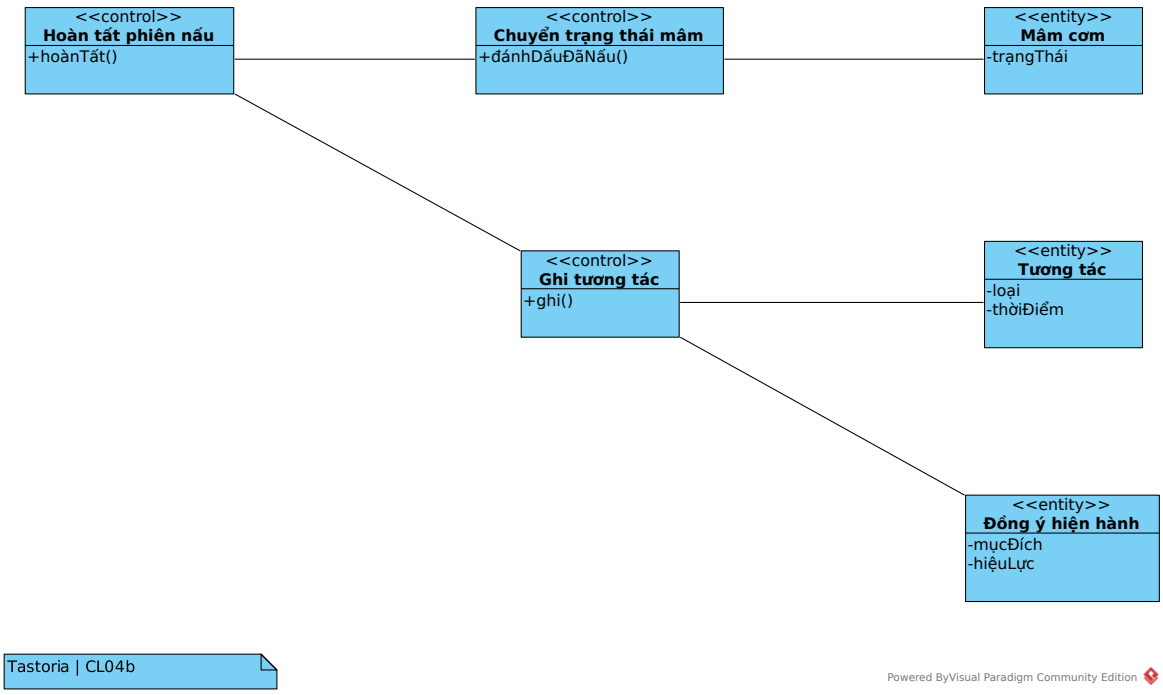
Hình 3.12. CL03a — Lớp phân tích BCE: UC15 Tạo mâm cơm

CL03a cho thấy mâm đề xuất phụ thuộc đồng thời hồ sơ ràng buộc và tồn kho. Không để bộ xếp hạng tự quyết định tính hợp lệ: điểm gu cao chỉ giúp sắp thứ tự các phương án đã qua điều kiện bắt buộc.

3.6.4. Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký



Hình 3.13. CL04a — Lớp phân tích BCE: UC20 Nấu xong – trừ kho

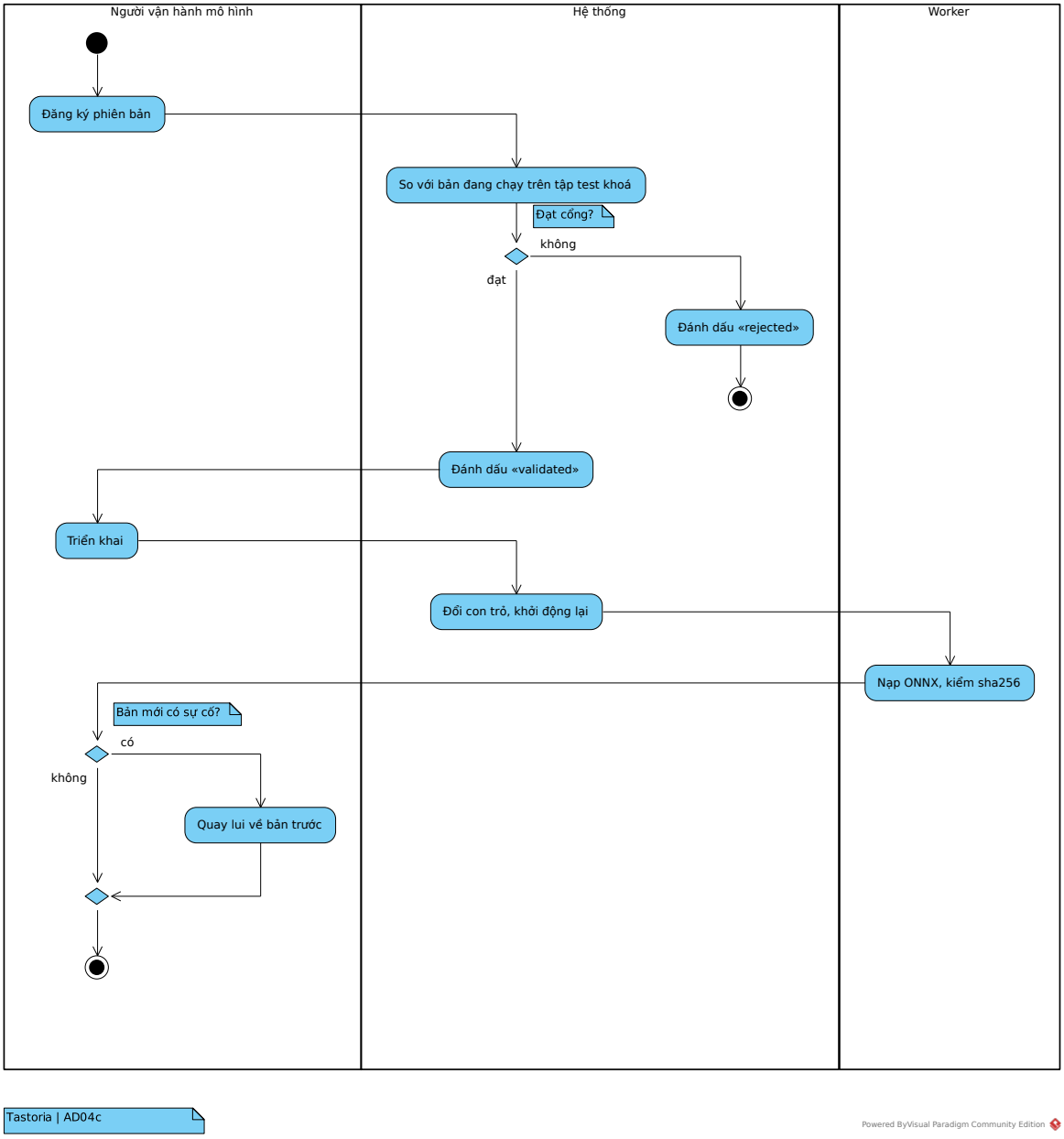


Hình 3.14. CL04b — Lớp phân tích BCE: UC20 Nấu xong – mâm và tương tác

CL04a, CL04b đặt xử lý hoàn tất ở control vì thao tác tác động phiên, mâm và giao dịch kho. Không giao toàn bộ nghiệp vụ cho setter trạng thái của phiên. Các dependency tới entity biểu

diễn phạm vi trách nhiệm, còn cơ chế khóa và commit được cụ thể hóa ở CL08a, CL08b, SD06b và SD06c.

3.6.5. Dữ liệu, mô hình và vận hành



Hình 3.15. AD04c — Đăng ký, kiểm định và triển khai mô hình (UC29, UC30)

AD04c tách phiên bản, kết quả kiểm định và bản triển khai: một phiên bản có mặt trong kho artifact chưa đồng nghĩa được phục vụ. Control triển khai kiểm quyền và tính phù hợp của phiên bản rồi cập nhật lựa chọn hoạt động. Boundary là lệnh vận hành, không phải một màn hình admin giả định.

3.7. Kết quả của pha phân tích

Đầu ra gồm danh mục 34 UC trong 10 phân hệ, các đặc tả có tiền/hậu điều kiện, mô hình miền CL01a–CL01i và năm góc nhìn trách nhiệm CL01a/13/15/20/30. Mô hình miền giải thích quan hệ và bội số; các dependency trong lớp trách nhiệm thể hiện sử dụng, không biểu diễn khóa ngoại. Không yêu cầu mọi UC đều có cùng số loại sơ đồ: mức chi tiết phụ thuộc rủi ro, độ phức tạp và nhu cầu giải thích. Bảng truy vết ở Chương 5 chỉ rõ mô hình nào hỗ trợ mỗi nhóm yêu cầu.

CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Pha thiết kế chuyển kết quả phân tích thành cấu trúc phần mềm có thể hiện thực: kiến trúc, thành phần, giao tiếp, dữ liệu, giao diện và cơ chế đáp ứng yêu cầu phi chức năng. Các lớp phân tích không bị sao chép máy móc thành lớp Python.

4.1. Lựa chọn kiến trúc

Modular monolith phù hợp quy mô nhóm: nhiều module nghiệp vụ trong một backend, giao tiếp qua hàm/service có ranh giới; các thao tác kho–mâm–phiên nấu có thể dùng một giao dịch PostgreSQL. Tách thành microservice ngay sẽ phải giải quyết nhất quán phân tán và vận hành nhiều dịch vụ mà chưa có số liệu chứng minh nhu cầu.

Phần xử lý ảnh chạy trong worker độc lập để không giữ request HTTP trong suốt suy luận. API ghi scan, commit rồi đưa job vào RQ. Nếu enqueue sau commit lỗi, sweeper xử lý bản ghi chưa được đưa vào hàng đợi; vì vậy cần phân biệt "đã nhận yêu cầu" với "đã hoàn thành nhận diện".

Phân tầng: giao diện $\rightarrow$ router/validation/quyền $\rightarrow$ service nghiệp vụ $\rightarrow$ SQLAlchemy/ Unit of Work $\rightarrow$ PostgreSQL. Mã hiện tại dùng nhiều module hàm Python, không phải mọi thành phần đều là lớp `Service` hoặc `Repository`. Bản thiết kế không bịa thêm lớp DAO đã cài đặt; SQLAlchemy Session cùng models đang đảm nhiệm truy cập dữ liệu.

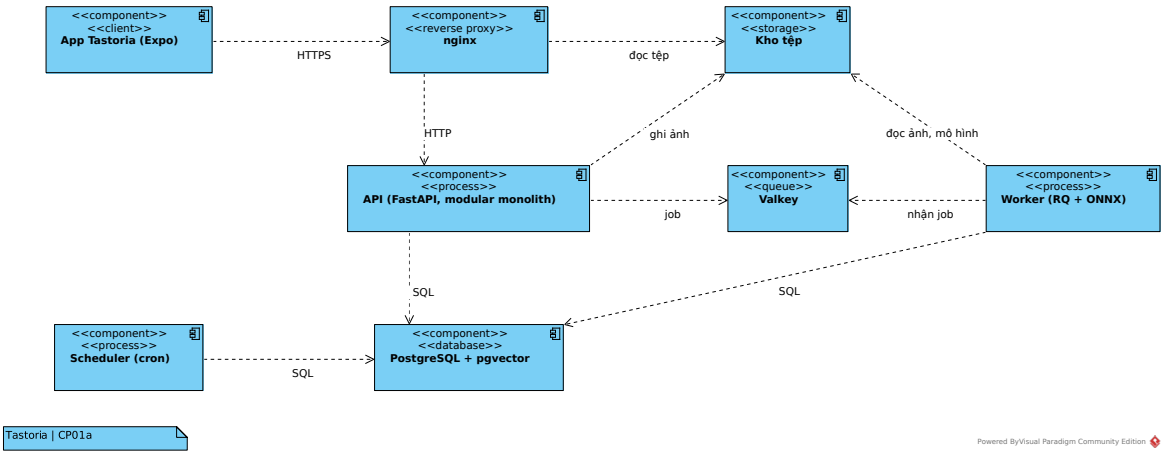
4.2. Công nghệ và phụ thuộc thành phần

Bảng 4.1. Công nghệ và phụ thuộc thành phần

Thành phần	Lựa chọn trong repo	Lý do và đánh đổi
Giao diện	Expo / React Native / TypeScript, Android và web	Chia sẻ phần lớn mã; vẫn cần kiểm khác biệt camera, lưu phiên và layout
Backend	FastAPI + Pydantic	Hợp đồng dữ liệu rõ, tích hợp Python ML; cần tránh để tác vụ nặng chặn request
Nghiệp vụ và dữ liệu	SQLAlchemy + PostgreSQL	Giao dịch, khóa và ràng buộc mạnh; migration phải theo phiên bản

Bảng 4.1 (tiếp theo)

Thành phần	Lựa chọn trong repo	Lý do và đánh đổi
Hàng đợi	Valkey + RQ	Đơn giản cho tác vụ nền; cần retry, sweep và giám sát worker
Nhận diện	Mô hình xuất ONNX + ONNX Runtime CPU	Tách huấn luyện khỏi phục vụ; phải kiểm phiên bản, mã băm và ánh xạ lớp
Ghép mâm	Thuật toán tổ hợp có ràng buộc và điểm xếp hạng	Bảo toàn điều kiện bắt buộc; giảm không gian ứng viên cần đánh giá ảnh hưởng chất lượng
Lịch nấu	OR-Tools CP-SAT	Biểu diễn thứ tự bước, nguồn lực người/bếp; có trạng thái relaxed/ fallback khi cần
Lưu tệp	Ổ đĩa riêng, nginx tải sau kiểm quyền	Dễ vận hành một máy; mở rộng nhiều máy cần shared/object storage
Triển khai	Docker Compose, nginx, tunnel, CI frontend và pull deployment	Tái lập được bản frontend; máy chủ và sao lưu vẫn là điểm cần giám sát



Hình 4.1. CP01a — Thành phần: các khối chạy của hệ thống

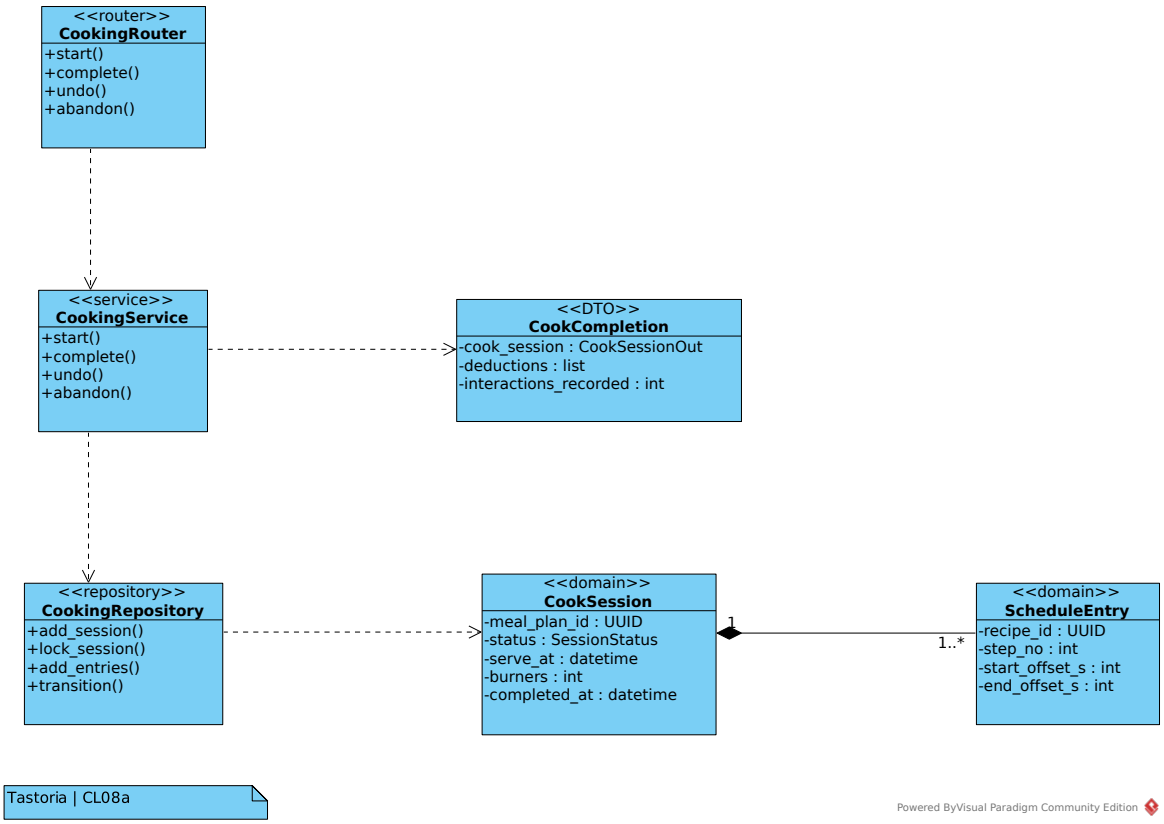
CP01a dùng UML dependency «use». Mũi tên worker → queue thể hiện worker sử dụng hàng đợi, không phải hướng chảy dữ liệu. Đây là góc nhìn trách nhiệm/phụ thuộc, không phải sơ đồ mạng. PostgreSQL và tệp là kho lưu lâu dài; Valkey không thay thế cơ sở dữ liệu nghiệp vụ.

4.3. Chuyển lớp phân tích sang thiết kế

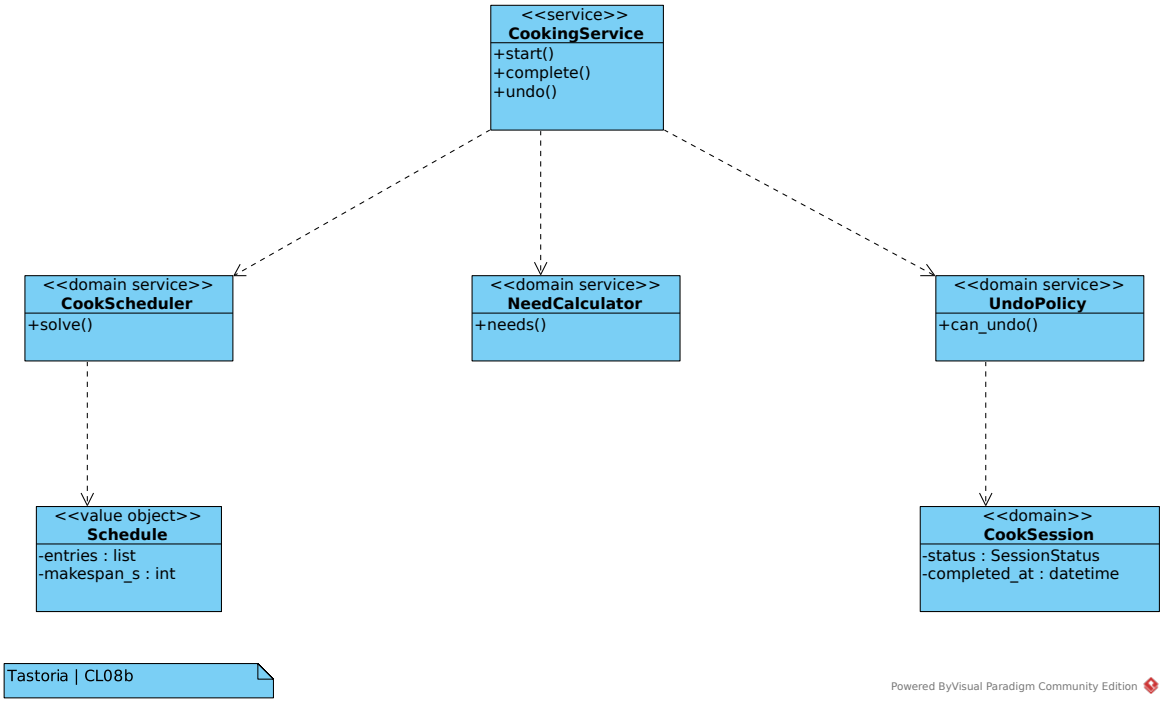
Bảng 4.2. Chuyển lớp phân tích sang thiết kế

Khái niệm phân tích	Lý do tách	Ánh xạ thiết kế	Dữ liệu
Kết quả quét và lô kho	Dự đoán có thể sửa/bỏ; lô là tồn kho đã xác nhận	scan.service.confirm gọi pantry.service.apply_scan	scans, scan_items; pantry_lots, pantry_transactions
Công thức và món trong mâm	Công thức dùng lại; món trong mâm có khẩu phần và lịch sử thay	catalog cung cấp công thức; meal.service tạo dòng mâm	recipes, recipe_ingredients; meal_plan_items
Mâm và phiên nấu	Đề xuất có thể chưa nấu; phiên có thời điểm và trạng thái riêng	meal.service và cooking.service	meal_plans, cook_sessions
Biến động kho và số dư	Cần giữ lịch sử để đảo; số dư là giá trị dẫn xuất	pantry.deduct / reverse, truy vấn balance	pantry_transactions, v_pantry_lot_balance
Phiên bản và triển khai mô hình	Một phiên bản có thể tồn tại nhưng chưa được chọn phục vụ	module mlops, worker nạp artifact	model_versions, model_deployments

Ở pha thiết kế, router nhận yêu cầu, service phối hợp nhiều đối tượng, UnitOfWork quản lý giao dịch và ORM entity biểu diễn trạng thái lưu. Ví dụ complete_session không phải phương thức cập nhật đơn lẻ của `CookSession`: nó còn cần kho, mâm, sự kiện và kiểm đồng ý.



Hình 4.2. CL08a — Thiết kế module cooking: điều phối và dữ liệu



Hình 4.3. CL08b — Thiết kế module cooking: lập lịch và hoàn tác

Tên phương thức trên các sơ đồ thiết kế được rút gọn tham số để dễ đọc; chữ ký thực và việc truyền session/dependency cần đối chiếu mã nguồn. «module» biểu diễn module hàm, không khẳng định đó là lớp khởi tạo được.

4.4. Thiết kế chi tiết theo chức năng

Các mục dưới cụ thể hóa trách nhiệm ở mục 3.6 bằng module, giao dịch và tương tác. Hình SQ chỉ biểu diễn các kịch bản được ghi trong chú thích; bảng nhánh và đặc tả UC bổ sung các tình huống khác.

4.4.1. Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu

Các module `identity`, `profile`, `privacy` cùng `core.auth` chịu trách nhiệm xác thực và quyền. API dùng access token và refresh token xoay vòng; app giữ trạng thái phiên theo nền tảng. Dữ liệu hồ sơ đi qua service để tạo điều kiện bữa ăn, thay vì để bộ ghép mâm đọc tùy ý mọi trường sức khỏe.

Khó nhất là phân biệt quyền đăng nhập với quyền xử lý từng mục đích; rút đồng ý phải tác động cả dữ liệu/sự kiện liên quan. Điểm tích hợp là người dùng có thể sử dụng chức năng phù hợp mà không bị buộc đồng ý mọi mục đích nghiên cứu/cá nhân hóa.

Bảng 4.3. Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu

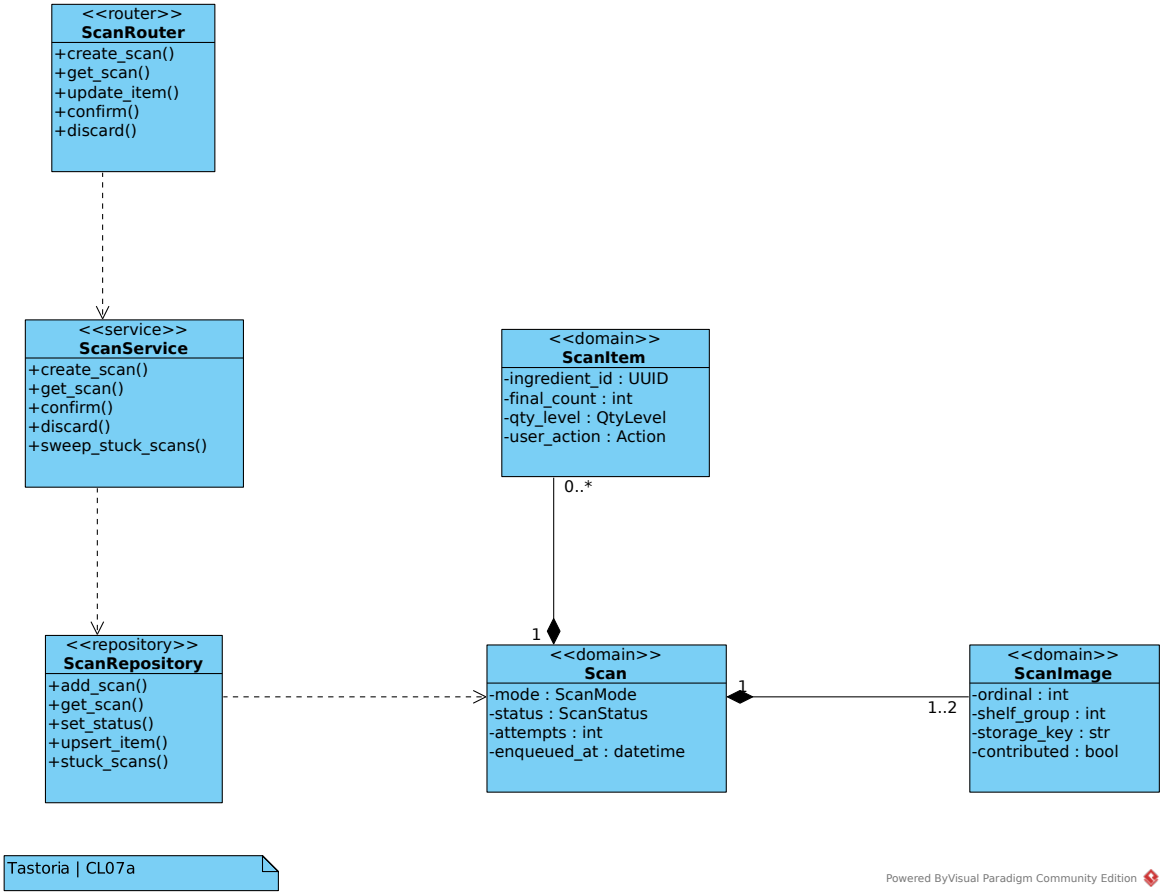
Bước nghiệp vụ	Trách nhiệm và dữ liệu	Trường hợp cần kiểm
Mở thiết lập	Lấy phiên bản điều khoản và hồ sơ hiện có	Điều khoản thay phiên bản trong lúc thao tác
Chọn đồng ý	Ghi sự kiện theo từng mục đích	Không chọn sẵn thay người dùng
Lưu hồ sơ và dị ứng	Kiểm miền giá trị, chủ sở hữu và mã danh mục	Không sửa hồ sơ tài khoản khác
Rút đồng ý	Cập nhật quyền xử lý theo mục đích	Đọc lại trạng thái từ máy chủ, không chỉ đổi công tắc local

Điểm khó nằm ở tính nhất quán giữa trạng thái đồng ý và tác vụ sử dụng dữ liệu. Sơ đồ phân tích thể hiện trách nhiệm; phần bảo vệ cụ thể phải được kiểm ở API/service, không giao toàn bộ cho biểu mẫu.

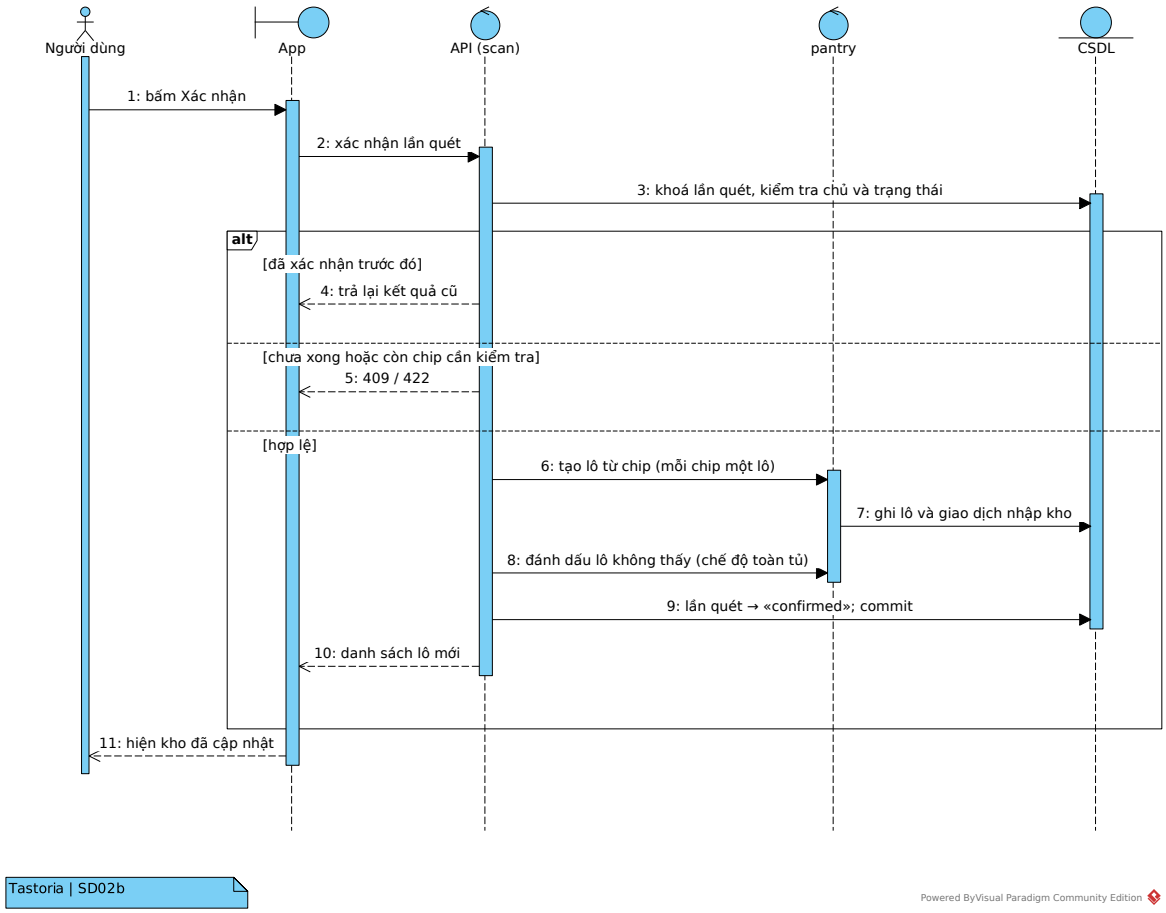
4.4.2. Quét ảnh và quản lý kho theo lô

`scan.router/service` kiểm đầu vào và tạo scan; `queue/worker/detector/aggregate` xử lý nền; `pantry.service` cập nhật lô. Dữ liệu chính gồm `scans`, `scan_images`, `detections`, `scan_items`, `pantry_lots`, `pantry_transactions`. Worker không giữ giao dịch DB mở trong toàn bộ suy luận; ghi kết quả có kiểm trạng thái để không hồi sinh một scan đã hết hạn.

Khó nhất là chuyển đầu ra thị giác thành quyết định nhập kho: lớp phát hiện chưa chắc trùng mã nguyên liệu và ảnh không đảm bảo đo đúng lượng. Cách giải là ánh xạ có phiên bản, biểu diễn độ bất định và xác nhận của người dùng. Worker hiện có `freshness_version=None`; báo cáo không coi mô hình độ tươi là thành phần đã triển khai.



Hình 4.4. CL07a — Thiết kế module scan: điều phối và dữ liệu



Hình 4.5. SD02b — Xác nhận kết quả quét vào kho (UC13)

Ở SD02b, scan.service khóa bản ghi scan, kiểm chủ sở hữu, bỏ các mục đã xóa và kiểm lượng. Hàm pantry.apply_scan nhận cùng session, ghi thay đổi kho rồi scan chuyển confirmed. UnitOfWork ở biên request commit trước khi hoàn tất phản hồi. Đường tới PostgreSQL biểu diễn truy vấn/ghi qua ORM trong cùng giao dịch, không có nghĩa App được truy cập DB trực tiếp.

Bảng 4.4. Quét ảnh và quản lý kho theo lô

Trường hợp	Xử lý của chức năng	Hậu điều kiện cần kiểm
scan done, dữ liệu hợp lệ	Áp dụng các mục đã duyệt vào kho	Kho và trạng thái confirmed cùng tồn tại
scan confirmed được gửi lại	Trả kết quả đã có qua nhánh replay	Không tạo thêm lô do retry
Thiếu mức lượng bắt buộc	Trả lỗi xác thực dữ liệu	Kho giữ nguyên
scan chưa done hoặc đã bị bỏ	Từ chối trạng thái không hợp lệ	Không chuyển trạng thái lùi
Hai request xác nhận đồng thời	Khóa scan để tuần tự hóa quyết định	Chỉ một lần áp dụng kho

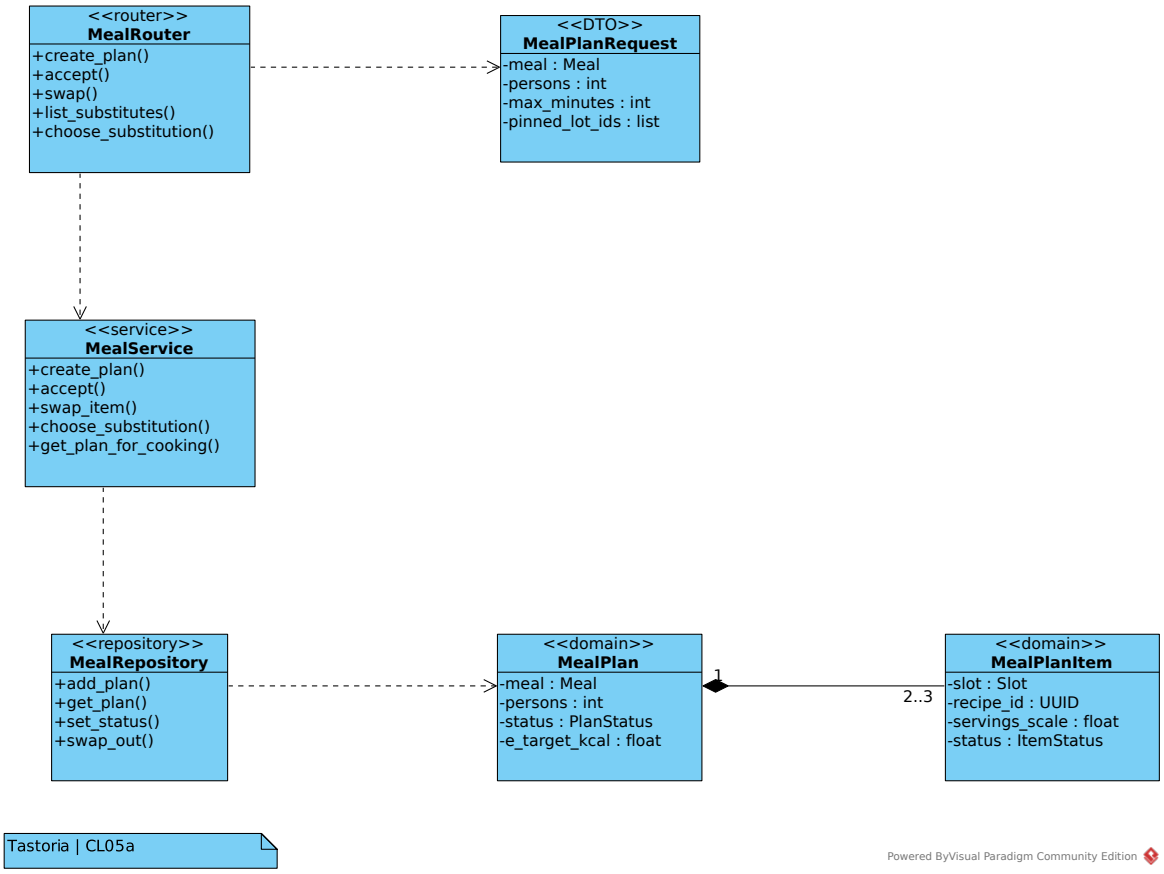
SD02b chỉ vẽ nhánh thành công đầu tiên để giữ hình đọc được; các nhánh trong bảng và đặc tả UC13 là phần của cùng hợp đồng. Độ tin cậy nhận diện phải đánh giá riêng theo dữ liệu

ảnh; không suy ra từ việc giao dịch xác nhận chạy đúng.

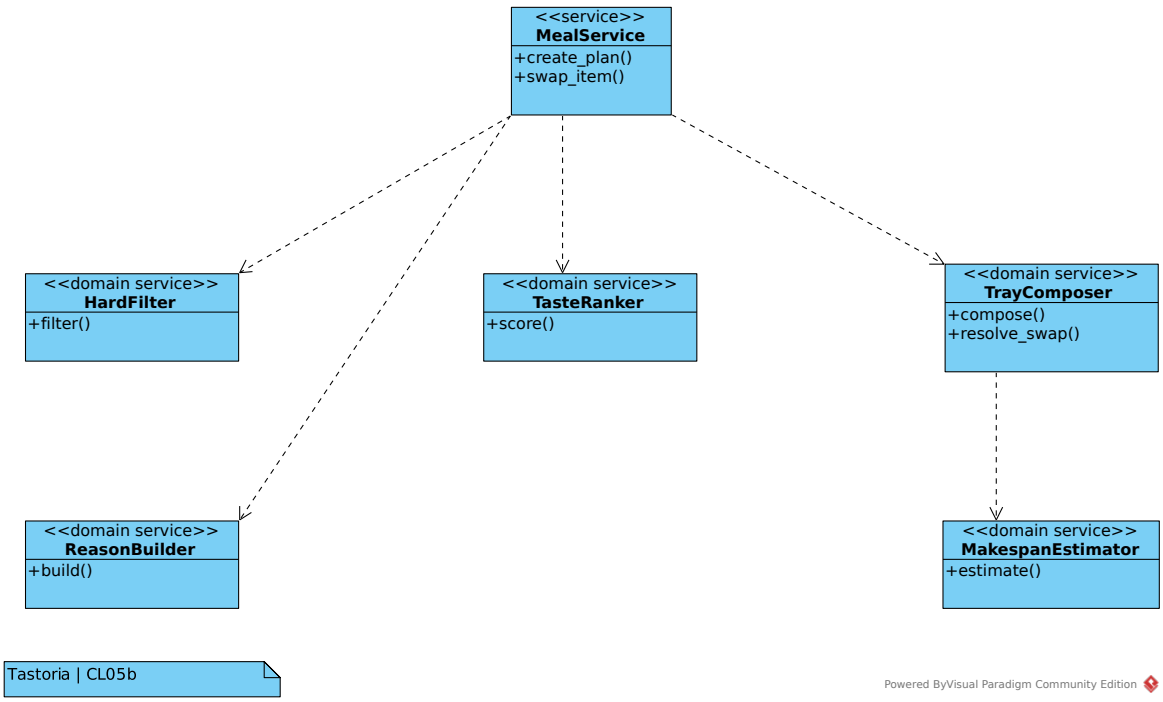
4.4.3. Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ

`meal.service` điều phối hồ sơ, catalog, kho, bộ xếp hạng, thuật toán `composer` và bộ lịch `schedule`; `substitute` kiểm các cặp thay thế. `meal_plan_items` lưu phiên bản món trong mâm; thay món giữ dấu vết qua dòng bị thay. Năng lượng và lời giải thích lưu theo bối cảnh tạo mâm.

Điểm khó là tiêu chí mềm (gu, sử dụng nguyên liệu sớm, gần mục tiêu năng lượng) không được lấn điều kiện cứng (dị ứng, lượng dùng chung, nguồn lực). Kiểm riêng từng món không đủ; phải kiểm cả tổ hợp. Chưa có kết quả thử người dùng thì không tuyên bố xếp hạng "phù hợp khẩu vị hơn" đối thủ.



Hình 4.6. CL05a — Thiết kế module meal: điều phối và dữ liệu



Hình 4.7. CL05b — Thiết kế module meal: dịch vụ ghép mâm

Trong CL05a, CL05b, meal.router xử lý biên HTTP và khóa yêu cầu; meal.service dựng bối cảnh, lấy ứng viên và điều phối. meal.composer ghép tổ hợp theo cấu trúc mâm; meal.schedule kiểm khả năng sắp lịch. Catalog và truy vấn kho là đầu vào bổ sung, được lược khỏi góc nhìn này và đã thể hiện ở CP01a/CL01e.

Một ví dụ phân tích: kho có 300 g thịt, món mặn cần 200 g và món canh cần 150 g. Hai món riêng lẻ đều không vượt 300 g nhưng tổng 350 g vượt kho. Phải cộng nhu cầu theo mã nguyên liệu sau quy đổi khẩu phần và thay thế, rồi kiểm cả mâm. Các số trên chỉ minh họa bất biến, không phải dữ liệu kiểm thử đã chạy.

Bảng 4.5. Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ

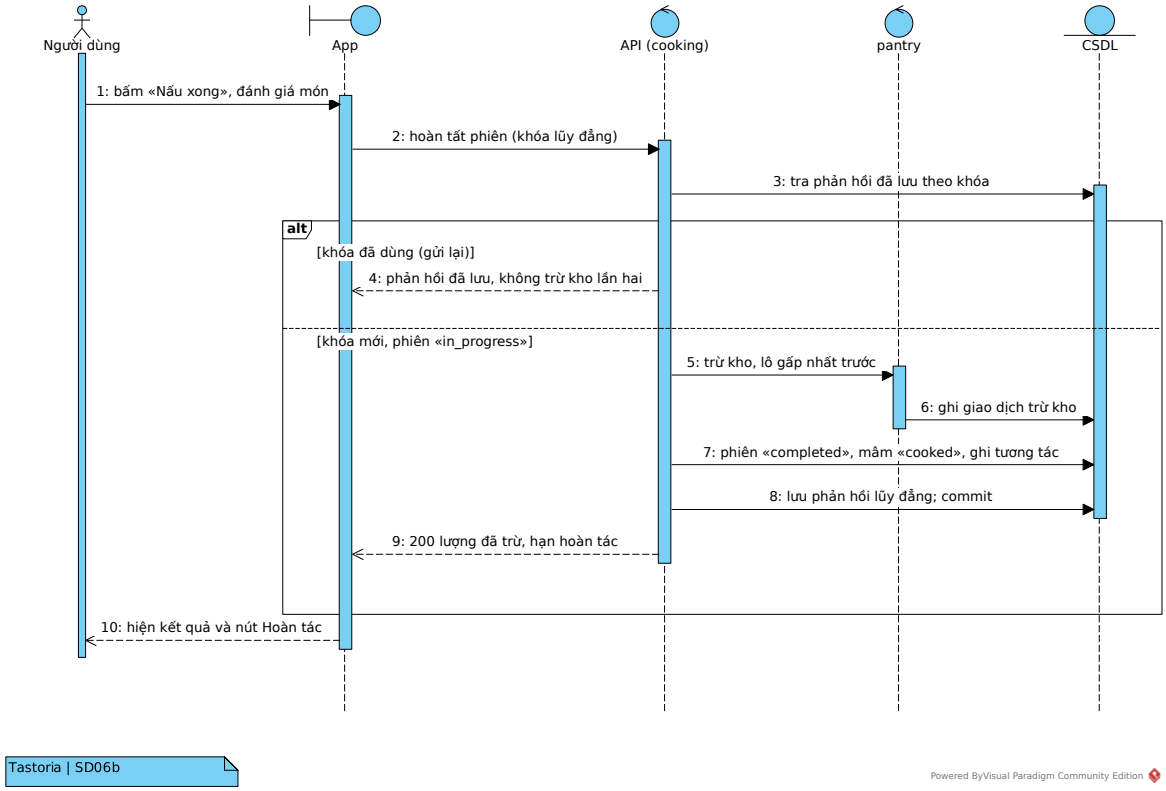
Tình huống	Quyết định	Tác động dữ liệu
Có mâm hợp lệ	Xếp hạng, lưu món và lời giải thích	Tạo đề xuất; chưa trừ kho
Không đủ lượng dùng chung	Tìm tổ hợp khác hoặc báo không khả thi	Không âm thầm chấp nhận thiếu kho như mâm đủ
Người dùng đổi một món	Cố định phần còn lại, kiểm lại toàn mâm	Giữ dấu vết dòng bị thay
Thay nguyên liệu	Kiểm cặp thay, dị ứng, tỷ lệ và nhu cầu chung	Lưu lựa chọn thay thế gắn với món
Hết thời gian giải lịch	Dùng chế độ dự phòng có ghi trạng thái	Không báo lịch tối ưu khi chỉ có nghiệm dự phòng

Khó khăn thuật toán là số tổ hợp tăng nhanh khi thêm món; thu hẹp ứng viên giảm chi phí

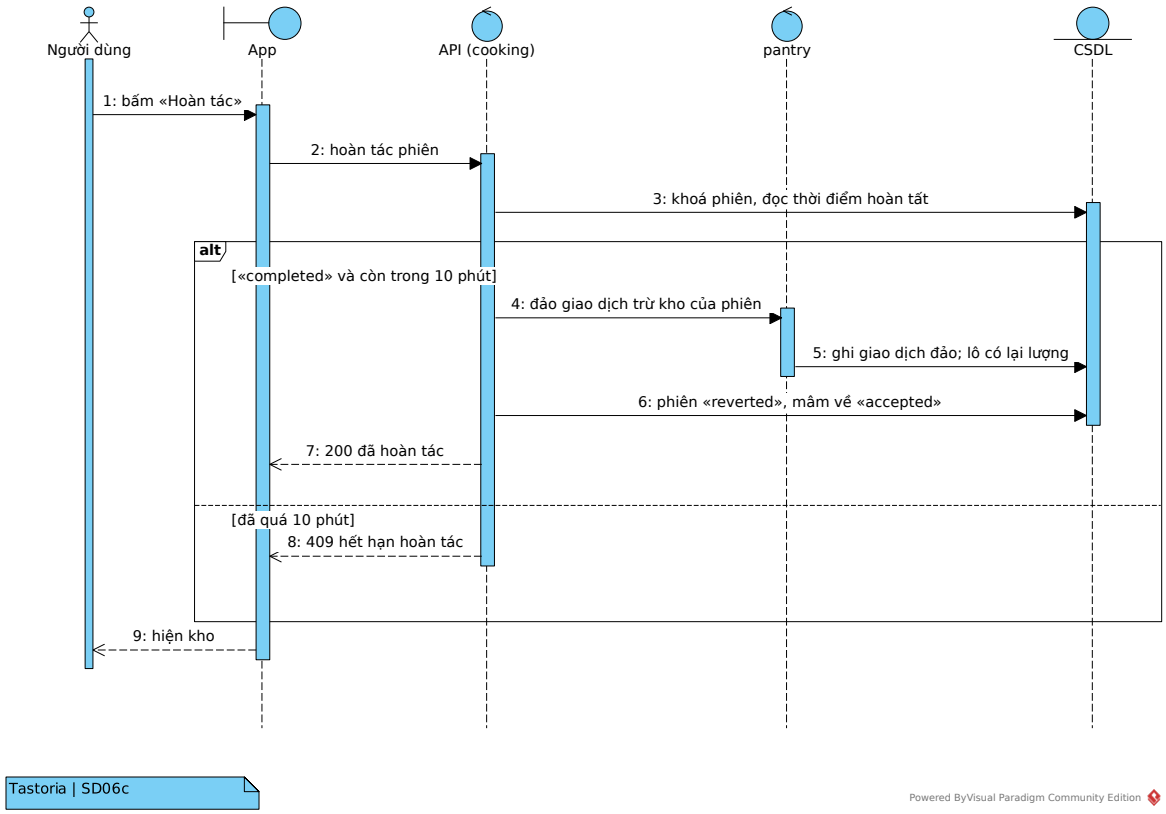
nhưng có thể bỏ nghiệm tốt. Vì vậy cần đo cả thời gian và tỷ lệ tìm được phương án, lưu cấu hình ứng viên, giới hạn thời gian và bộ dữ liệu khi so sánh.

4.4.4. Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký

`meal.schedule` dùng CP-SAT: NoOverlap cho thao tác chủ động, Cumulative cho bếp, ràng buộc thứ tự bước. `cooking.service` phối hợp kho và mâm; router dùng idempotency; `core.db.UnitOfWork` commit trước khi trả phản hồi. Đây là hiện thực bằng module hàm, không phải một lớp controller tự giữ mọi nghiệp vụ.



Hình 4.8. SD06b — Nấu xong một chạm (UC20)



Hình 4.9. SD06c — Hoàn tác trừ kho (UC21)

Ở mã hiện tại, nếu phiên đã `completed`, service trả tóm tắt đã có thay vì trừ kho lần nữa. Điều này khác một số sequence cũ mô tả trả 409 cho mọi phiên không `in_progress`. Nhánh cùng Idempotency-Key được xử lý sớm tại router. Cả hai lớp bảo vệ đều cần test, không chỉ test nút bị vô hiệu hóa trên giao diện.

Bảng 4.6. Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký

Trạng thái phiên trước thao tác	Thao tác / điều kiện	Kết quả
in_progress	Hoàn tất hợp lệ	completed; ghi biến động kho và thời điểm máy chủ
completed	Gửi lại hoàn tất	Trả tóm tắt hiện có; không trừ lần hai
completed	Hoàn tác trong hạn	reverted; ghi đảo; mâm trở lại accepted
completed	Hoàn tác quá hạn	Lỗi undo_window_expired; dữ liệu giữ nguyên
reverted	Gửi lại hoàn tác	Trả trạng thái đã có; không đảo lần hai
in_progress	Bỏ phiên	abandoned; không trừ kho

Thời điểm thiết bị báo nấu xong có thể được dùng cho sự kiện sau kiểm tra, nhưng hạn hoàn

tác căn cứ completed_at do máy chủ ghi. Hai mốc có vai trò khác nhau; dùng giờ thiết bị cho hạn sẽ làm kết quả phụ thuộc đồng hồ hoặc thời gian gửi lại.

Có hai lớp chống lặp: khóa Idempotency-Key trả phản hồi cho cùng yêu cầu; trạng thái completed bảo vệ khi người dùng gửi lại mục tiêu với khóa mới. Khóa phiên ngăn hai luồng đồng thời cùng thấy in_progress. Toàn bộ thao tác phải cùng transaction để lỗi sau ghi kho nhưng trước cập nhật mâm không tạo trạng thái lệch.

Lượng kho thực tế có thể thay đổi từ lúc đề xuất tới lúc hoàn tất. Service trả danh sách shortfalls nếu có thiếu hụt; báo cáo không giả định lời giải hợp lệ lúc tạo mâm bảo đảm tồn kho bất biến mãi về sau. Nhật ký và kết quả hoàn tất cần phản ánh dữ liệu đã ghi thay vì tự suy ra từ thao tác bấm nút.

4.4.5. Dữ liệu, mô hình và vận hành

Danh mục nhập từ nguồn có cấu trúc; mô hình có phiên bản và mã băm; worker nạp artifact đã được chọn. Dữ liệu huấn luyện phải theo phạm vi đồng ý, không lấy mọi ảnh người dùng chỉ vì chúng tồn tại trên máy chủ. Sao lưu và xóa ảnh theo lịch là tác vụ riêng, cần bằng chứng chạy/ khôi phục.

Frontend CI kiểm TypeScript, lint, export, browser và nginx trước khi promote; máy chủ triển khai web rồi build APK ký. Pipeline này không đồng nghĩa backend/model cũng tự động được nghiệm thu và phát hành. Phần khó là đồng bộ model–ánh xạ lớp–tiền xử lý–artifact và giữ khả năng quay lui.

Bảng 4.7. Dữ liệu, mô hình và vận hành

Công đoạn	Đầu vào	Kiểm soát cần có	Bằng chứng nghiệm thu
Biên soạn	Công thức, nguyên liệu, nguồn	Mã danh mục, đơn vị, cấu trúc và nguồn gốc	Log kiểm/import đúng phiên bản
Khảo sát	Form, món chấm, người tham gia	Phiên bản form và phạm vi đồng ý	Bản xuất có mô tả cấu trúc
Đăng ký mô hình	Artifact và metadata	Mã băm, ánh xạ lớp, tiền xử lý	Manifest và báo cáo đánh giá
Triển khai/quay lui	Phiên bản được chọn	Tương thích worker, khả năng tải artifact	Log chọn phiên bản và yêu cầu kiểm tra
Bảo trì	Lịch xóa/sao lưu/dọn	Phạm vi xóa, quyền tệp, khả năng khôi phục	Log chạy và biên bản restore

Các loại bằng chứng trong bảng là điều kiện cần thu thập, không phải tuyên bố đã có đủ. Khả năng mở một endpoint hoặc chạy CLI không chứng minh chất lượng mô hình, cũng không thay thế kiểm thử khôi phục dữ liệu.

4.5. Giao dịch, bất đồng bộ và hiệu năng

Có hai ranh giới cần phân biệt. Ranh giới module giúp phân công và kiểm soát phụ thuộc. Ranh giới transaction bảo đảm một thay đổi nghiệp vụ hoặc được ghi đầy đủ hoặc không ghi. UC13 và UC20 đi qua nhiều module nhưng vẫn dùng cùng session/giao dịch; tách chúng thành nhiều HTTP service ngay sẽ làm mất tính nguyên tử nếu chưa có cơ chế điều phối giao dịch phân tán.

Tác vụ nhận diện ảnh không nằm trong giao dịch chờ người dùng. API tạo scan và lưu ảnh, commit bản ghi rồi mới enqueue. Worker nhận nhiệm vụ, chạy mô hình và ghi kết quả; người dùng đọc trạng thái rồi xác nhận bằng một yêu cầu mới. Khoảng lỗi giữa commit và enqueue được xử lý bằng dấu enqueued_at và tác vụ quét bù; do đó "API đã nhận ảnh" không có nghĩa "worker đã nhận nhiệm vụ".

Frontend web và Android dùng cùng API nghiệp vụ nhưng có vòng đời phát hành khác nhau. Trang công khai không yêu cầu phiên đăng nhập; các tài nguyên riêng kiểm quyền tại API. Kiểm tra route trên trình duyệt chỉ là kiểm giao diện, không chứng minh backend chống truy cập chéo. Tương tự, build APK thành công không chứng minh mô hình nhận diện đạt độ chính xác yêu cầu.

Tác vụ ảnh có retry giới hạn; dữ liệu yêu cầu và trạng thái ở DB giúp quan sát lỗi. Bộ giải lịch nấu có giới hạn thời gian và phương án dự phòng. Request nấu xong dùng khóa lũy đẳng và khóa phiên; ghi phản hồi lũy đẳng trong cùng giao dịch với biến động kho, tránh trường hợp kho đã trừ nhưng không có dấu vết chống lặp.

Khi cần mở rộng, ưu tiên đo nút thắt trước: số job chờ, thời gian suy luận, thời gian ghép mâm, truy vấn chậm và dung lượng ảnh. Có thể thêm worker, cache dữ liệu danh mục bất biến và tách lưu tệp mà vẫn giữ backend modular monolith. Chỉ tách service khi có nhu cầu triển khai/scale độc lập và kế hoạch nhất quán dữ liệu rõ.

4.6. Thiết kế dữ liệu và lưu trữ

Mô hình dữ liệu cụ thể hóa các thực thể miền bằng bảng, khóa và ràng buộc. Các hình DB biểu diễn UML class «table»; Phụ lục B cung cấp từ điển cấu trúc theo DDL.

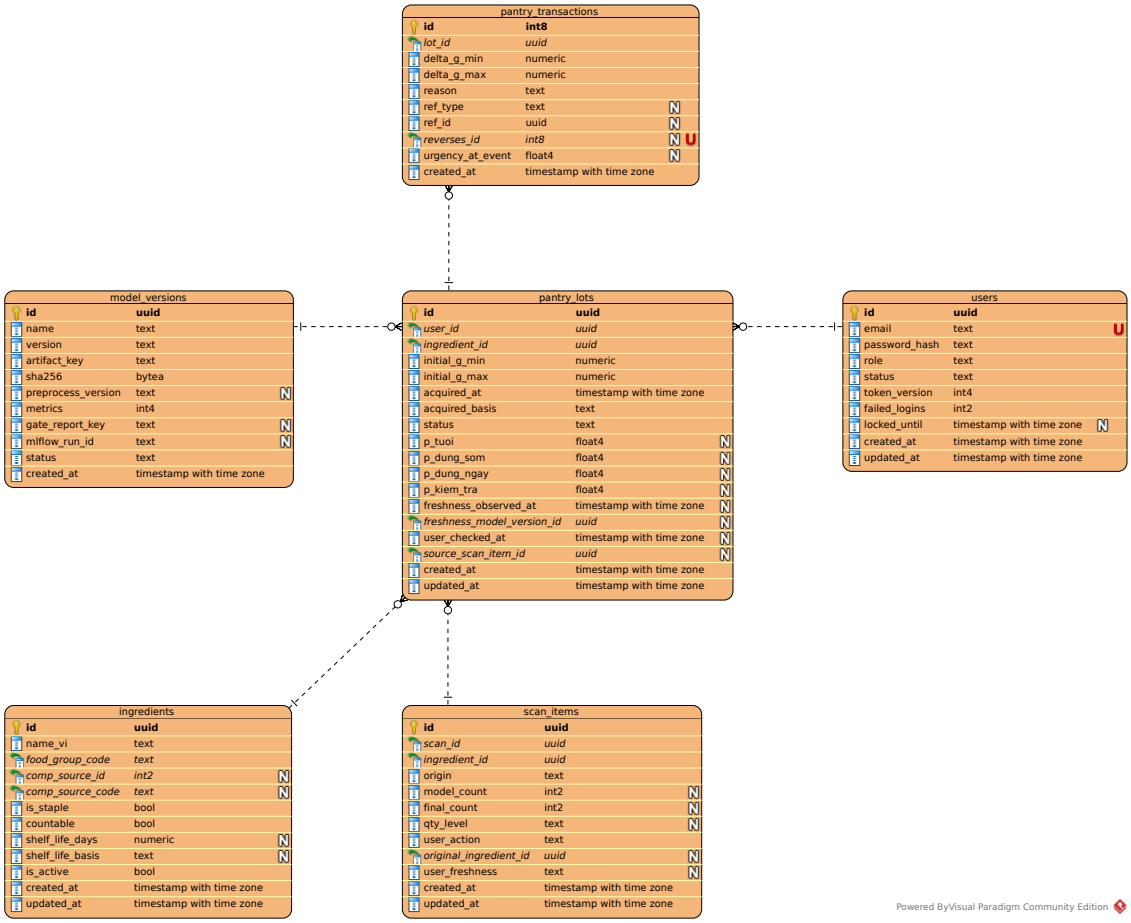
4.6.1. Các hình thức lưu trữ

Bảng 4.8. Các hình thức lưu trữ

Nơi lưu	Dữ liệu	Vai trò và giới hạn
PostgreSQL	Người dùng, đồng ý, hồ sơ, danh mục, scans, lô kho, giao dịch, mâm, phiên nấu, khảo sát, phiên bản mô hình	Nguồn dữ liệu nghiệp vụ chính; có FK, UNIQUE, CHECK, transaction
pgvector	Biểu diễn vector theo thiết kế danh mục/mô hình	Không thay thế các bảng và quy tắc lọc nghiệp vụ
Tệp trên máy chủ	Ảnh quét, artifact mô hình, tệp xuất	DB giữ khóa tham chiếu; nginx chỉ tải sau kiểm quyền ở API
Valkey	Hàng đợi RQ, tín hiệu tiến độ và trạng thái tạm	Không coi là sổ kho lâu dài
Thiết bị	Cache danh mục/lịch nấu, outbox	Dùng khi mất mạng; gửi lại giữ khóa yêu cầu, không quyết định tồn kho cuối cùng
Bộ dữ liệu ngoại tuyến	YAML, nguồn dinh dưỡng, dữ liệu huấn luyện	Có phiên bản và nguồn; không nhầm với DB giao dịch đang chạy

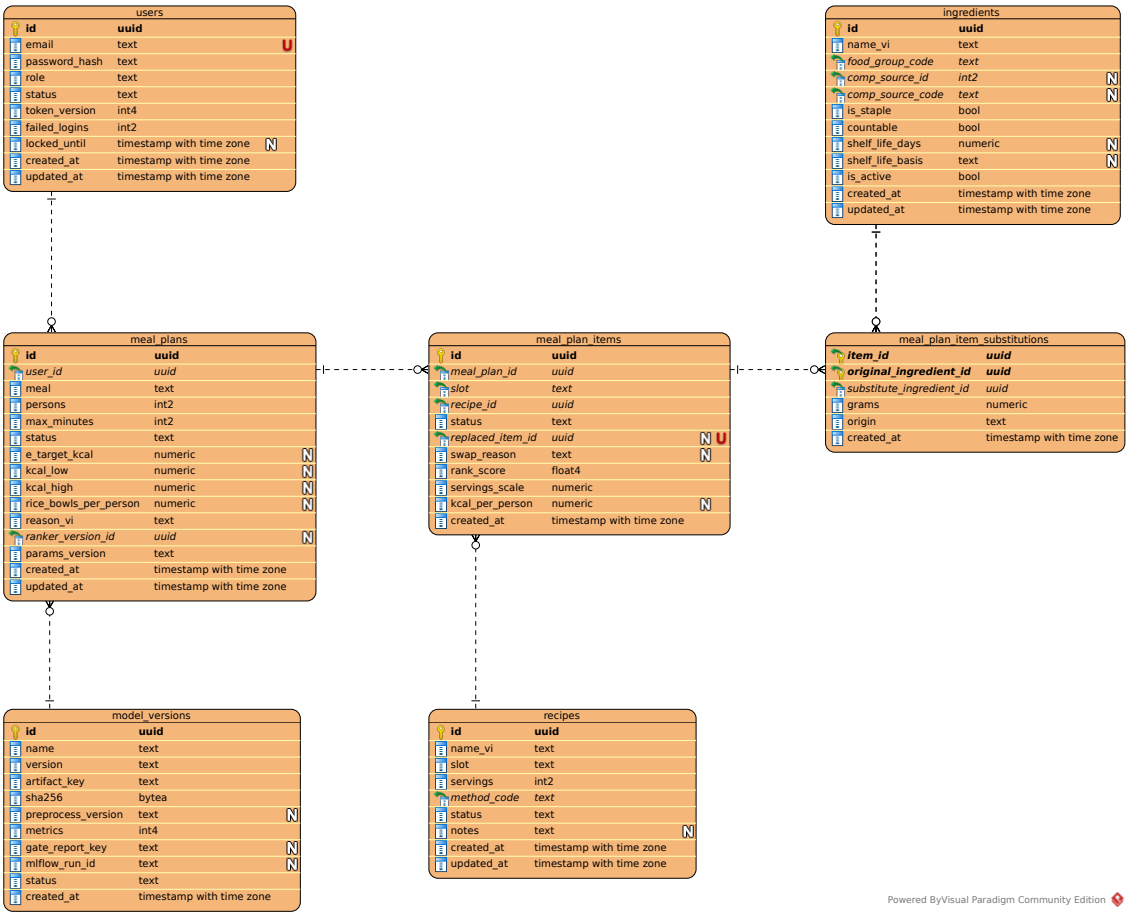
4.6.2. Bảng, khóa và quan hệ

Các hình dưới chọn cột phục vụ giải thích; từ điển bảng đầy đủ được sinh từ `db/schema.sql` trong phụ lục. Kiểu cột/PK/FK lấy từ DDL, không suy từ tên màn hình. Quan hệ nhiều–nhiều giữa công thức và nguyên liệu được chuyển thành `recipe_ingredients` có lượng gam.

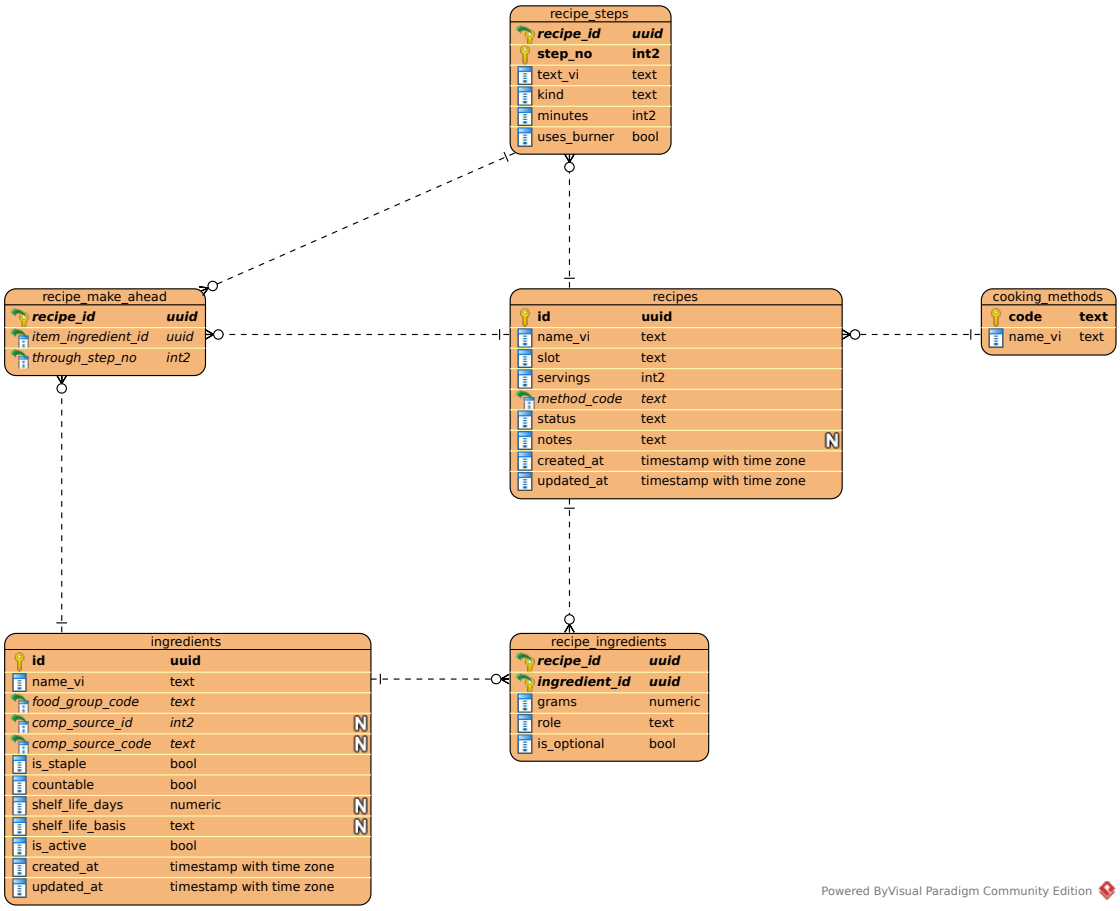


Hình 4.10. ERD05a — Kho nguyên liệu (pantry)

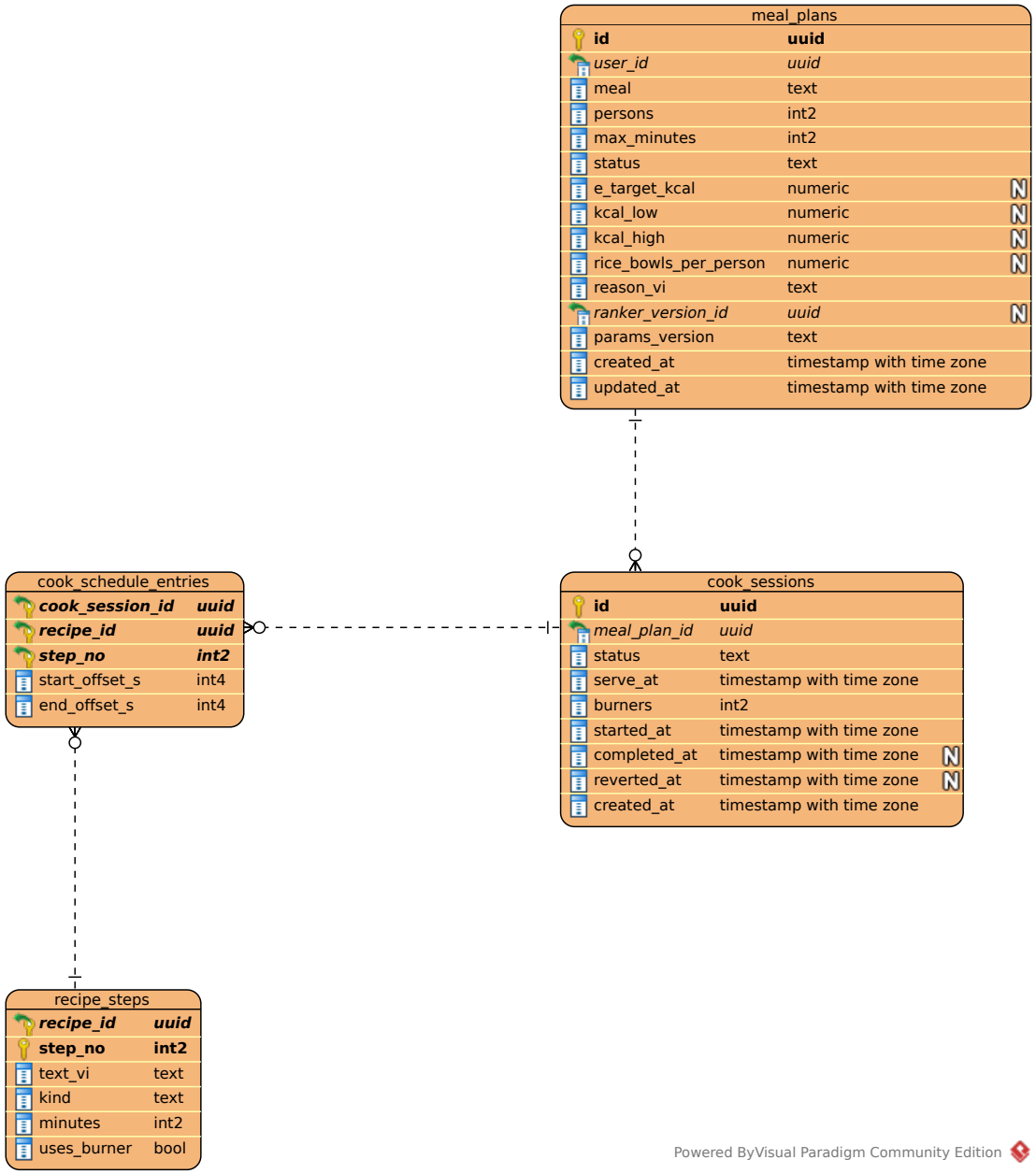
`pantry_transactions.lot_id` bắt buộc tham chiếu một lô. `reverses_id` là FK tự tham chiếu nullable và UNIQUE: một giao dịch trừ có tối đa một bản ghi đảo. Hình ERD05a giản lược cạnh tự tham chiếu để dễ đọc; ràng buộc vẫn được liệt kê trong bảng đầy đủ. `ref_type/ref_id` là cặp tham chiếu nghiệp vụ đa loại, không được trình bày như một FK thực khi DDL không có FK.



Hình 4.11. ERD06a — Mâm cơm và món trong mâm (meal)

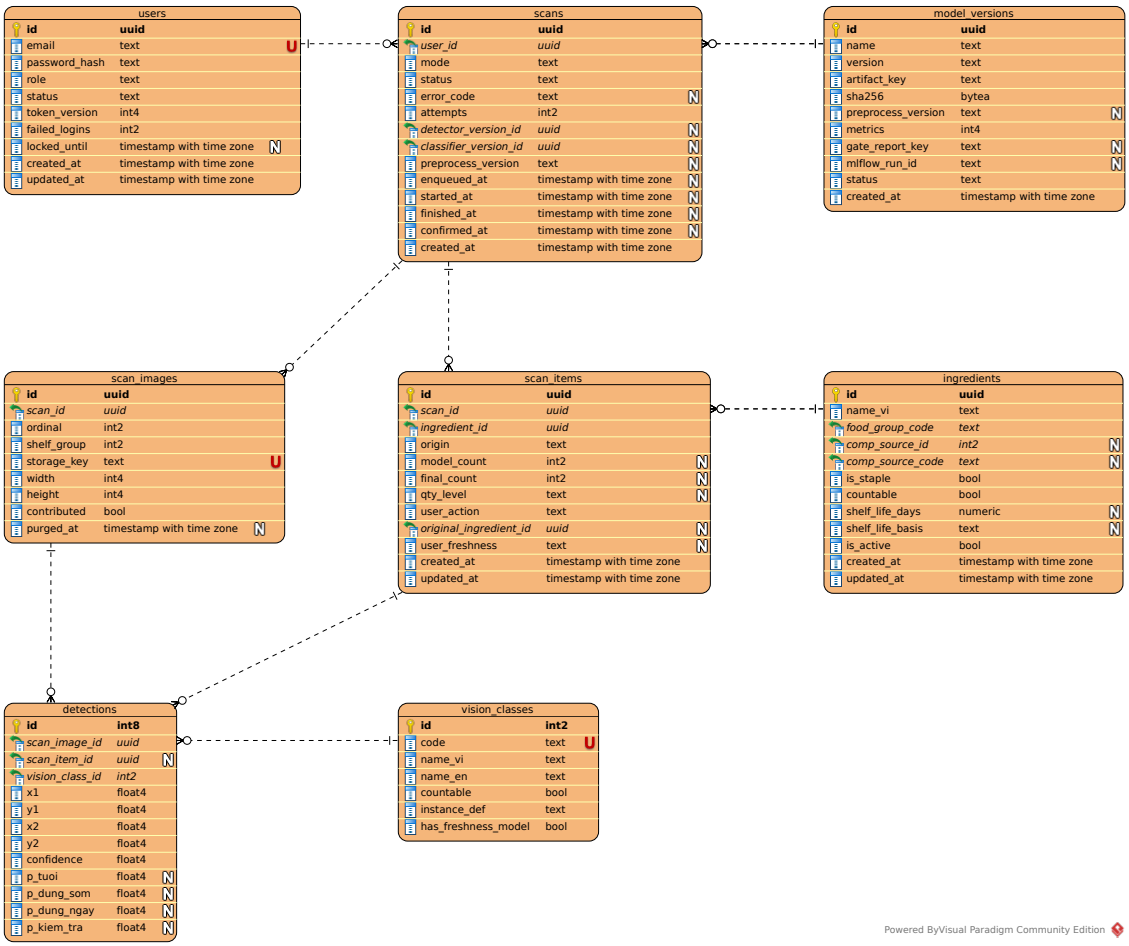


Hình 4.12. ERD04a — Món ăn: công thức và bước nấu



Hình 4.13. ERD06d — Phiên nấu và lịch nấu (cooking)

`recipe_ingredients` có PK ghép `(recipe_id, ingredient_id)`. `meal_plan_items` giữ lịch sử món thay thế qua `replaced_item_id`; công thức và vị trí món được kiểm bằng FK ghép `(recipe_id, slot)`. Một mâm có thể có nhiều phiên theo thời gian; ràng buộc một phiên đang nấu cần xem index/logic dịch vụ, không thay bội số toàn lịch sử thành 1–1.



Hình 4.14. ERD05b — Quét ảnh (scan)

Mỗi ảnh/kết quả thuộc một lần quét. Scan thuộc đúng một người dùng. Ảnh thô và lô kho không đồng nhất: phải qua bước xác nhận rồi mới phát sinh thay đổi kho. `detections` lưu khung phát hiện; `scan_items` là kết quả nghiệp vụ đã gộp/sửa.

4.6.3. Chuẩn hóa và dữ liệu dẫn xuất

Tách người dùng, nguyên liệu, công thức và lô kho để tránh lặp dữ liệu danh mục trong giao dịch. Các quan hệ nhiều–nhiều có bảng nối, không lưu danh sách mã bằng chuỗi phân cách. Đơn vị/nhóm dị ứng là danh mục, không rải nhãn tự do trong nhiều bảng.

Số dư kho là giá trị tính từ lượng ban đầu và các giao dịch; mức ưu tiên dùng phụ thuộc thời gian nên cần tính lại khi đọc. Ngược lại, giá trị ảnh chụp tại lúc lập mâm hoặc hoàn tất nấu được giữ để lịch sử không thay đổi khi danh mục cập nhật. Không kết luận mọi bảng đều đạt BCNF chỉ vì đã có khóa chính; phải xét khóa ứng viên và phụ thuộc hàm từng bảng. Phụ lục cũ về chuẩn hóa là tài liệu tham khảo để nhóm rà soát, không được dùng như chứng nhận tự động.

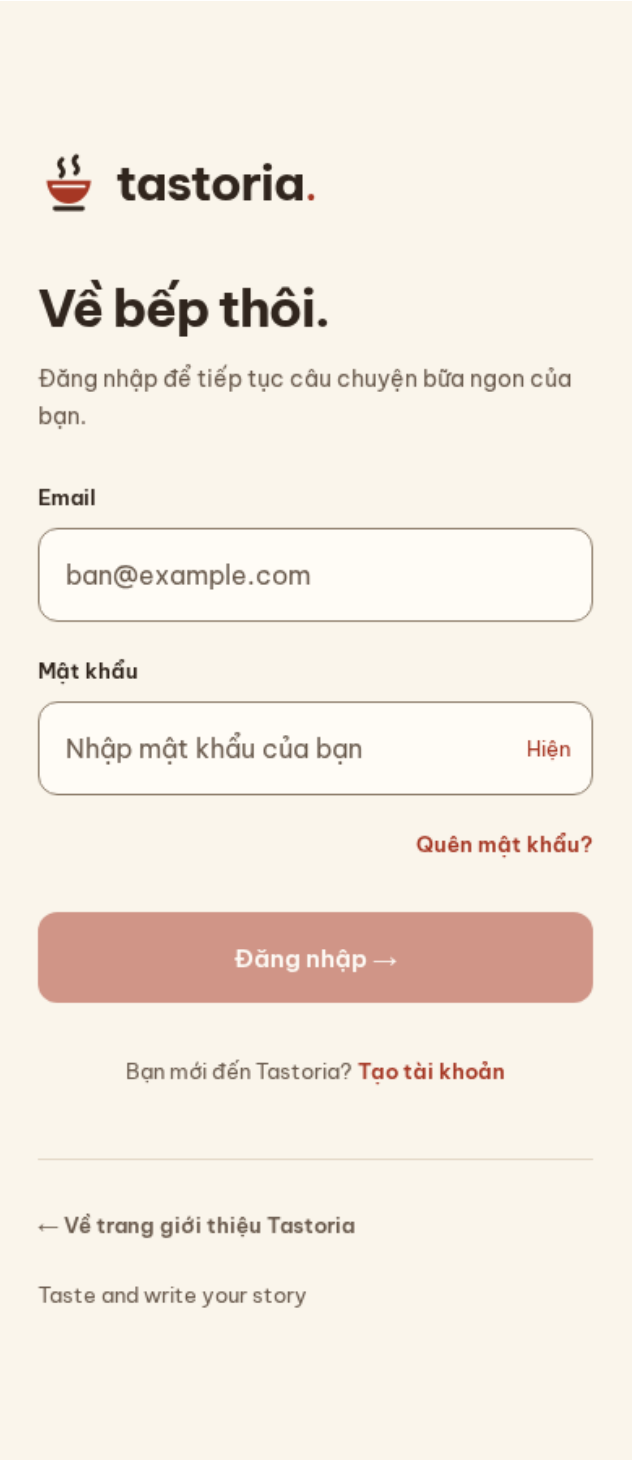
4.6.4. Bất biến giao dịch

Giả sử lô có khoảng 400–500 g. Sau khi ghi giảm 150 g, còn 250–350 g. Gửi lại cùng thao tác không ghi thêm dòng giảm. Khi hoàn tác hợp lệ, thêm dòng +150 g tham chiếu dòng -150 g; số dư trở lại 400–500 g. Không sửa mất dấu giao dịch cũ. Nếu lỗi trước commit, cả cập nhật phiên và dòng biến động phải rollback.

4.7. Thiết kế giao diện theo luồng sử dụng

Giao diện được trình bày theo chức năng và điểm quyết định của người dùng. Ảnh chụp hiện có minh họa bố cục, không thay thế kiểm thử trạng thái lỗi, quyền truy cập hoặc hiệu năng.

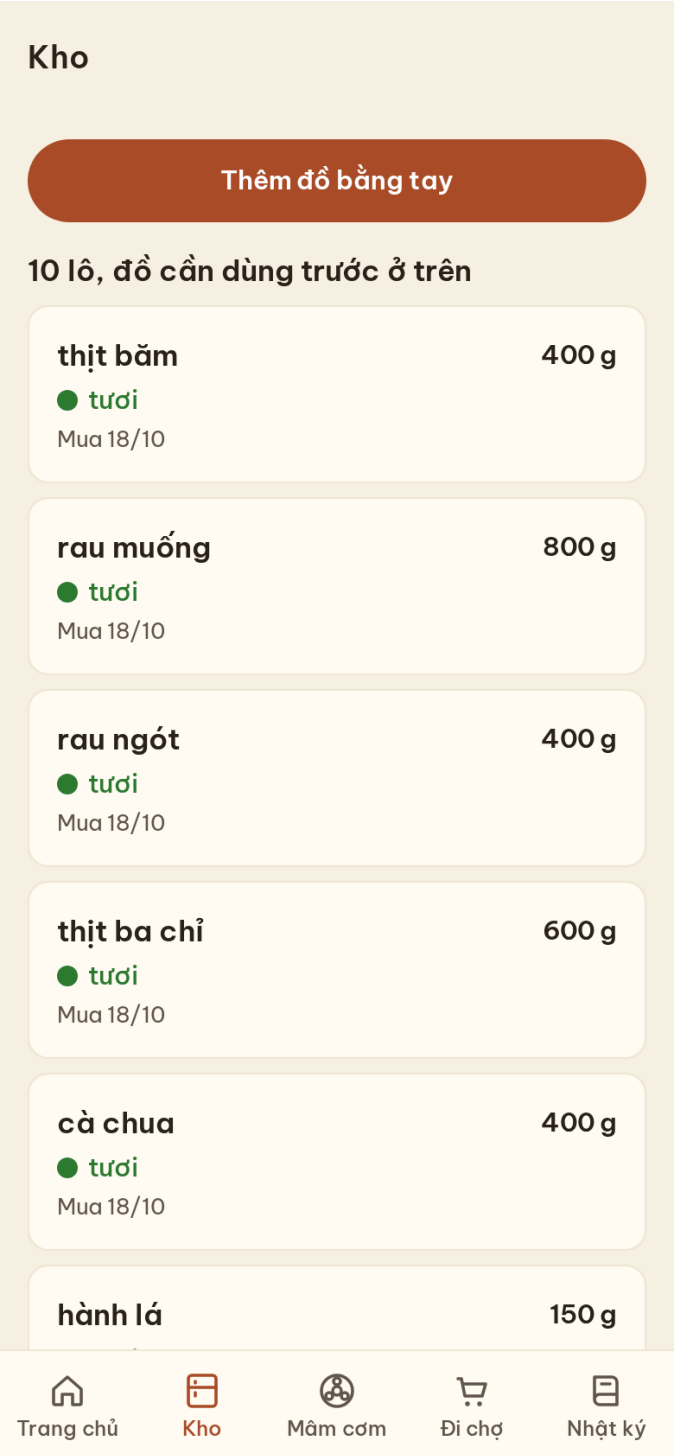
4.7.1. Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu



Hình 4.15. Màn đăng nhập đã cập nhật, ảnh chụp ngày 30/10/2026

Form có email, mật khẩu, hiện/ẩn mật khẩu, khôi phục và chuyển đăng ký. Trên desktop form đi cùng ảnh chụp thật; mobile ưu tiên form. Landing vẫn truy cập công khai. Ảnh này là bằng chứng bố cục, không phải bằng chứng đã kiểm thử mọi lỗi bảo mật.

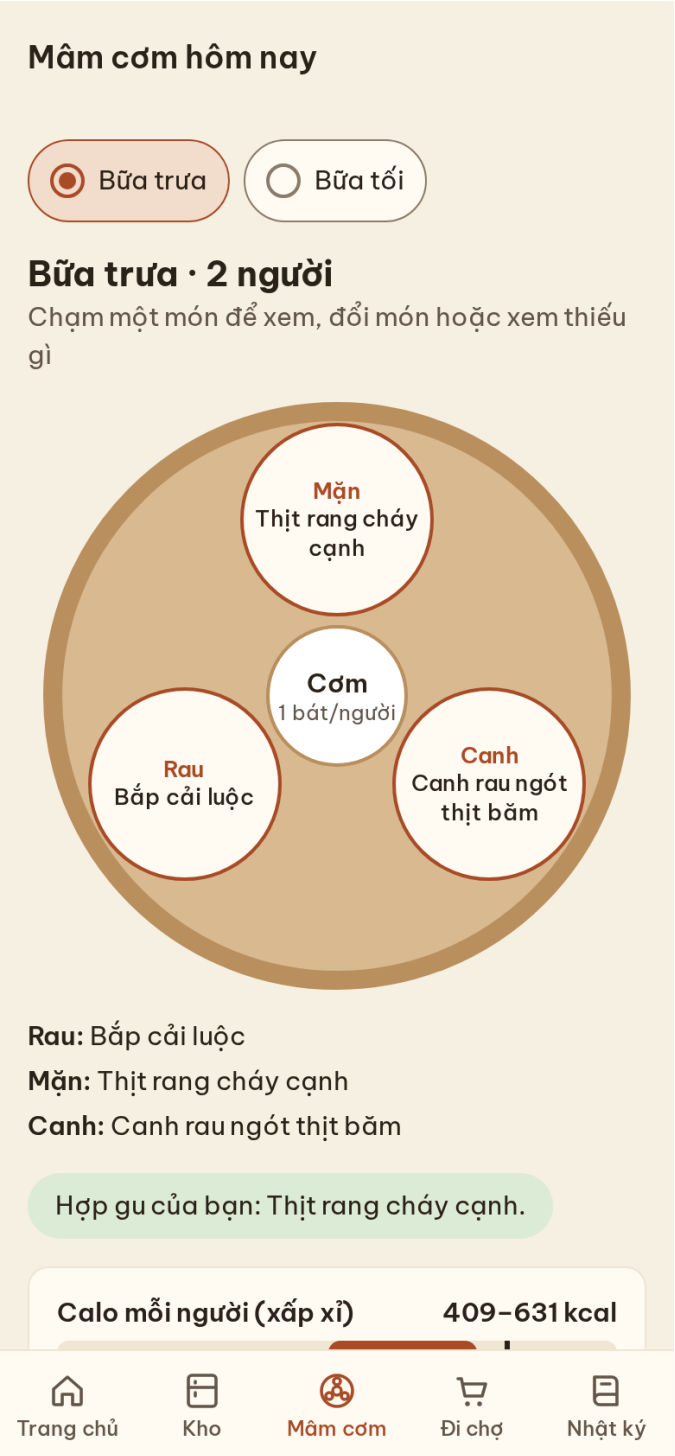
4.7.2. Quét ảnh và quản lý kho theo lô



Hình 4.16. Kho nguyên liệu theo lô — ảnh minh họa từ bộ kiểm thử giao diện của dự án

Màn quét cần hiển thị trạng thái rõ; màn xác nhận cho sửa tên, số lượng, nguồn lô. Màn kho hiển thị lượng/ngày nhập/ưu tiên sử dụng bằng chữ, không chỉ chấm màu. Ảnh nghiệp vụ trong mục 2 lấy từ bộ ảnh kiểm thử có sẵn, không phải dữ liệu người dùng thật.

4.7.3. Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ



Hình 4.17. Mâm cơm hôm nay — ảnh từ bộ kiểm thử giao diện

Thẻ món cần có vị trí, lượng/khẩu phần, lý do gợi ý và đường đi tới đổi món hoặc nguyên liệu thiếu. Khi không còn ứng viên thay thế, giữ mâm hiện tại và giải thích, không hiện nút có vẻ thao tác được nhưng không có kết quả.

4.7.4. Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký



Hình 4.18. Nấu cả mâm — ảnh từ bộ kiểm thử giao diện

Lịch cần thể hiện các bước có thể chờ và bước cần thao tác. Màn hoàn tất hiển thị đã trừ những lô nào và thời hạn hoàn tác. Nếu outbox đang chờ, trạng thái phải khác với "máy chủ đã xác nhận".

4.7.5. Dữ liệu, mô hình và vận hành

Khảo sát có màn hình chọn/chấm món trong app/web. Các công việc vận hành dùng CLI/API và công cụ gán nhãn; không vẽ một trang quản trị chưa được xây dựng rồi gọi là "giao diện đã hoàn thành". Khi nghiệm thu vận hành, cần bổ sung ảnh đầu ra CLI hoặc công cụ thật, che bí mật và ghi môi trường chạy.

CHƯƠNG 5

HIỆN THỰC, KIỂM THỬ VÀ ĐỐI CHIẾU

Pha hiện thực ánh xạ thiết kế vào module, API, bảng và giao diện có trong dự án. Pha kiểm thử xác định liệu kết quả có đáp ứng đường cơ sở yêu cầu hay không. Báo cáo phân biệt việc đọc mã, kiểm tài liệu và chạy thử ứng dụng.

5.1. Truy vết yêu cầu – mô hình – thành phần

Bảng 5.1. Truy vết yêu cầu – mô hình – thành phần

Nhóm yêu cầu	UC	Hành vi / mô hình	Thành phần thực hiện	Dữ liệu	Ca cần chứng minh
F01–F03	01–11	UCD01–03, CL01a	identity/profile/ privacy	users, consents, profiles	Truy cập chéo, thu hồi phiên, rút đồng ý
F04–F05	12–14	UCD04, AD01a, CL02b, CL07a, SD02b, CL01e, ERD05a/03	scan, pantry, worker	scans, items, lots, transactions	Quét không đổi kho; xác nhận lặp
F06–F08	15–18	UCD05, UC02, AD01b, AD01c, CL03a, CL05a, CL05b, CL01g, ERD06a, ERD04a, ERD06d	meal, substitute	plans, items, substitutions	Vượt kho tổng; dị ứng; đổi món bất khả thi
F09–F11	19–22	UCD06, ST03, CL04a, CL04b, SD06b/02, CL08a, CL08b	cooking, pantry, journal	sessions, transactions	Retry; rollback; hoàn tác đúng hạn/quá hạn
F12	23–34	UCD07–10, AD04c	survey, catalog, mlops, admin, jobs	model_versions, surveys, audit	Phân quyền, version mismatch, restore

5.2. Đối chiếu thiết kế với hiện trạng mã nguồn

Bảng 5.2. Đối chiếu thiết kế với hiện trạng mã nguồn

Nội dung	Nguồn cũ / nhận định dễ sai	Hiện trạng cần dùng
Địa chỉ công khai	Báo cáo cũ ghi safework.ctslab.net	Tastoria dùng tastoria.ctslab.net
Độ tươi từ ảnh	UC12 có bước suy luận độ tươi	Worker chưa có freshness model triển khai; coi là khả năng thiết kế
Complete lặp	Sequence cũ coi completed luôn lỗi	Service hiện trả tóm tắt completed, không trừ lặp
Thời hạn hoàn tác	Dễ lấy completed_at client làm mốc	Dùng thời điểm máy chủ ghi hoàn tất
Bảng công thức/nguyên liệu	Dễ mặc định ID là bigint	DDL dùng uuid; pantry_ transactions.id mới là bigint
Số dòng món/mâm	Dễ gán bảng items chỉ có 2–3 dòng	Lịch sử thay món có thể nhiều dòng; 2–3 là số món active ở miền rút gọn
NFR và kết quả	Có mục tiêu p95/SUS nên ghi "đạt"	Phải có log đo/phiếu thử tương ứng mới kết luận
Người thực hiện	Có tác giả báo cáo cũ nên gán toàn nhóm	Chờ danh sách và phân công thực tế

5.3. Thiết kế kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

Bảng sau là các ca nghiệm thu đề xuất từ phân tích, chưa phải biên bản đã chạy. Mỗi ca cần lưu phiên bản mã, dữ liệu đầu vào, phản hồi API và trạng thái DB trước–sau. Chỉ kiểm thông báo giao diện là chưa đủ để chứng minh toàn vẹn.

Bảng 5.3. Thiết kế kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu

Mã	UC / quy tắc	Thiết lập và kích hoạt	Kết quả mong đợi
TC01	UC13, xác nhận một lần	Hai yêu cầu đồng thời cho cùng scan done	Một lần áp dụng kho; request sau nhận trạng thái đã xác nhận
TC02	UC13, nhập liệu hợp lệ	Thiếu mức lượng của nguyên liệu cần ước lượng	Báo lỗi đúng mục; không tạo lô hoặc confirmed
TC03	UC15, lượng chung	Hai món cùng dùng nguyên liệu, tổng vượt tồn	Không trả tổ hợp đó như mâm khả thi

Bảng 5.3 (tiếp theo)

Mã	UC / quy tắc	Thiết lập và kích hoạt	Kết quả mong đợi
TC04	UC16, kiểm lại mâm	Đổi món làm tăng tổng nhu cầu hoặc vi phạm dị ứng	Loại ứng viên không hợp lệ; giữ phần mâm cũ nếu không tìm được
TC05	UC19, tài nguyên	Các bước cạnh tranh một bếp và thao tác chủ động	Không vượt số bếp; thứ tự công việc được giữ
TC06	UC20, lũy đẳng	Gửi lại cùng Idempotency-Key sau thành công	Phản hồi đã lưu; số giao dịch trừ không tăng
TC07	UC20, bảo vệ trạng thái	Gửi complete với khóa mới cho phiên completed	Trả tóm tắt hiện có; không trừ kho lần hai
TC08	UC20, nguyên tử	Gây lỗi sau ghi kho nhưng trước hoàn tất giao dịch	Rollback mọi thay đổi trong giao dịch
TC09	UC21, thời hạn	Hoàn tác trước, tại và sau hạn máy chủ	Cho phép đúng biên quy định; quá hạn giữ nguyên dữ liệu
TC10	UC21, đảo một lần	Gửi lại undo cho phiên reverted	Không có giao dịch đảo thứ hai
TC11	Quyền sở hữu	Người B đọc/sửa scan, lô hoặc phiên của A	Không lộ hoặc sửa dữ liệu của A
TC12	UC30, phiên bản	Artifact/ánh xạ lớp không phù hợp worker	Không coi phiên bản đó là triển khai thành công

Với TC09, mã hiện tại từ chối khi now lớn hơn completed_at cộng thời hạn; vì vậy trường hợp bằng đúng hạn cần có ca riêng thay vì chỉ thử trước/sau bằng phút. Với TC08, lỗi phải được đưa vào môi trường thử riêng; không dùng dữ liệu đang vận hành để tạo lỗi có chủ ý.

Phần lớn các ca trên đã có kiểm thử tự động chạy trên PostgreSQL và Valkey thật (container tạm) trong `backend/tests/integration/`; lần chạy ngày 05/11/2026: backend 347 passed, học máy/dữ liệu 254 passed + 1 skipped. Đối chiếu: TC01 `test_scan.py::test_two_confirms_at_once_write_once`; TC03 `test_composer_property.py` (kho gộp BR-TRAY-04); TC04 `test_meal.py::test_swap_keeps_other_slots_and_never_brings_a_dish_back`, `test_swap_without_alternative`; TC05 `test_cooking.py::test_every_schedule_of_the_catalog_is`; TC06, TC07 `test_cooking.py::test_start_rules_and_idempotency`, `test_complete_applied_twice_c`; TC08 `test_idempotency_and_uow.py::test_uow_commit_rollback_and_hooks`, `test_commit_failure_is_not_reported_as_success`; TC09 `test_cooking.py::test_undo_within_ten_minutes`, `test_undo_after_ten_minutes_is_refused` (chưa có ca đúng biên); TC11 `test_scan.py::test_other_users_scan_is_404_everywhere`, `test_pantry.py::test_lots_of_another_user_are_not_found`, `test_meal.py::`

`test_read_accept_and_bola`; TC12 `test_mlops.py::test_detector_needs_known_classes`, `test_gate_rejects_an_artifact_that_cannot_serve`. TC02 và TC10 chưa có ca riêng. Kiểm thử tự động không thay cho nghiệm thu với người dùng ở mục 5.5.

5.4. Kết quả kiểm tra tài liệu và giới hạn bằng chứng

Bộ tài liệu được kiểm ở các mức: số UC và phân hệ; đường dẫn ảnh; xuất mô hình bằng Visual Paradigm; bố cục SVG; nhãn bị rút gọn; dẫn chiếu hình/bảng; chữ ngoài vùng trang PDF. Nhật ký được lưu trong thư mục evidence. Việc kiểm tài liệu không thay thế các ca chức năng ở mục 5.3, đánh giá thuật toán với người dùng hay đo NFR trên môi trường triển khai.

Bài tiểu luận PTTKHT và bài thiết kế V2 được dùng làm mẫu phương pháp: trình bày bối cảnh trước yêu cầu, phân tích trách nhiệm trước lớp thiết kế, giải thích quan hệ và nối mô hình với dữ liệu/mã. Nội dung miền SafeWork hoặc ABC Online Shop không được chuyển sang Tastoria. Báo cáo tổ chức nội dung theo pha; phân công được ghi ở trang đầu.

5.5. Điều kiện nghiệm thu ứng dụng

Để kết luận ứng dụng đạt yêu cầu, cần chạy các ca ở mục 5.3 trên môi trường xác định, lưu đầu vào/đầu ra và kiểm trạng thái DB. NFR cần có cấu hình đo và báo cáo tương ứng; các mục tiêu p95 hoặc SUS ở Chương 2 chưa phải kết quả. Đối với mô hình ảnh, phải đánh giá đúng artifact và tập dữ liệu, tách khỏi việc kiểm tính nguyên tử của thao tác xác nhận. Đối với vận hành, cần bằng chứng tải artifact, kiểm quyền và diễn tập khôi phục, không chỉ log tạo tệp sao lưu.

CHƯƠNG 6

ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phần đánh giá tổng hợp quyết định của các pha trước, chỉ rõ nội dung mới, khó và các giới hạn còn cần kiểm chứng.

6.1. Nội dung mới của đề tài

- Quyết định ở cấp mâm với kho dùng chung giữa các món, thay vì trả danh sách món độc lập.
- Đưa người dùng vào bước xác nhận nhận diện, kết hợp quét ảnh với kho theo lô.
- Kết nối lịch nấu và biến động kho bằng giao dịch có hoàn tác.
- Xếp hạng có thể cá nhân hóa nhưng luôn đứng sau lọc ràng buộc bắt buộc.
- Một nguồn giao diện Android/web, nội dung giới thiệu công khai tách khỏi vùng dữ liệu cá nhân.

Các điểm trên là đóng góp tích hợp của bài tập, không được tuyên bố là phát minh thuật toán mới trên thế giới.

6.2. Nội dung khó và cách giải quyết

Bảng 6.1. Nội dung khó và cách giải quyết

Khó khăn	Nguyên nhân	Giải pháp và giới hạn
Ảnh tủ lạnh khó nhận diện	Che khuất, nhiều lớp, ánh sáng và bao bì	Mô hình nhận diện + bước sửa kết quả; cần test ảnh thực tế của miền triển khai
Lượng nguyên liệu không chắc chắn	Ảnh không đo chính xác khối lượng	Kho lưu khoảng, kiểm khả thi bằng cận dưới; người dùng hiệu chỉnh
Tổ hợp mâm tăng nhanh	Nhiều ứng viên, ràng buộc chéo	Lọc trước, thu hẹp ứng viên và kiểm ràng buộc toàn mâm; cần đánh giá trade-off
Lịch nấu nhiều nguồn lực	Một người, nhiều bếp, bước chờ/đảo/xào	CP-SAT; báo relaxed/fallback thay vì che việc nới điều kiện
Request lặp và hai thiết bị	Mất phản hồi, retry đồng thời	Idempotency, khóa phiên, UnitOfWork, giao dịch đảo

Bảng 6.1 (tiếp theo)

Khó khăn	Nguyên nhân	Giải pháp và giới hạn
Dữ liệu riêng tư qua nhiều quy trình	Ảnh, hồ sơ, tương tác và tập huấn luyện liên quan	Đồng ý theo mục đích, tách quyền tải tệp, xuất/xóa và kiểm toán
Đồng bộ phân tích với mã nguồn	Đặc tả và triển khai thay đổi khác thời điểm	Ma trận truy vết, bảng khác biệt, phiên bản nguồn

6.3. Hướng phát triển chung

Ưu tiên trước mắt là thu thập bộ ảnh thực tế có đồng ý, đánh giá nhận diện theo từng lớp và sai sót ảnh hưởng nhập kho; kiểm thử tải đúng môi trường SRS; thử tác vụ với người dùng; diễn tập khôi phục dữ liệu. Sau khi có số đo mới cân nhắc phân loại độ tươi, quản lý hộ nhiều người, thực đơn tuần, thông báo, tối ưu nhiều mục tiêu và phát hành nền tảng khác. Không gộp các mục này vào kết quả đã hoàn thành.

6.4. Hướng phát triển theo chức năng

Các định hướng dưới đây là công việc tương lai, không gộp vào kết quả đã đạt.

6.4.1. Tài khoản, hồ sơ và quyền dữ liệu

Kiểm thử đồng thời xoay refresh token, nghiên cứu khả dụng của luồng đồng ý, hỗ trợ khôi phục tài khoản và quản lý thiết bị rõ hơn. Cần xác nhận yêu cầu pháp lý riêng trước khi khẳng định tuân thủ đầy đủ.

6.4.2. Quét ảnh và quản lý kho theo lô

Đánh giá đếm trùng qua nhiều ảnh, bổ sung lớp nguyên liệu Việt còn thiếu, dữ liệu bao bì/che khuất và trải nghiệm sửa nhanh; chỉ bật mô hình mới sau đánh giá độc lập.

6.4.3. Gợi ý mâm, đổi món và đi chợ

Đánh giá chất lượng mâm với người nấu thực, độ đa dạng qua nhiều ngày, tác động của thu hẹp ứng viên, mô hình gu khi dữ liệu ít và giải thích rõ nguyên nhân không có lời giải.

6.4.4. Lịch nấu, hoàn tất, hoàn tác và nhật ký

Đánh giá lịch với người thật, đồng hồ nấu nền và thông báo, giải quyết xung đột nhiều thiết bị. Tăng độ tin cậy cần test lỗi giữa giao dịch, không chỉ luồng thành công.

6.4.5. Dữ liệu, mô hình và vận hành

Tự động kiểm chất lượng dữ liệu, đánh giá drift, cảnh báo job, thử restore và quy trình duyệt mô hình trước triển khai. Chốt benchmark riêng cho mỗi mô hình và tập dữ liệu, không dùng độ chính xác của bộ khác để điền báo cáo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

L1 Bộ slide INFOR-SYSTEM-ANAL-DESIGN, 5 tập trong `SLIDE-INFOR-SYSTEM-ANAL-DESIGN.rar`; đặc biệt slide 04 về miền phân tích và slide 05 về chuyển sang thiết kế.

L2 "TỪ PHÂN TÍCH ĐẾN THIẾT KẾ", phụ lục môn PTTKHT, HK1 2023–2024; ví dụ thêm phương thức, DAO và phân tầng MVC.

L3 Karl Wiegers, Joy Beatty, *Software Requirements*, 3rd edition; bản trong TAILIEU.rar. Dùng các nguyên tắc yêu cầu kiểm chứng được và truy vết, không sao chép nội dung sách.

L4 Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden, *Systems Analysis & Design: An Object-Oriented Approach with UML*, 5th edition; bản trong TAILIEU.rar.

R1 Tastoria: `docs/sad/model.yaml`, `01-SRS.md`, `use-cases/UC01.md` ... `UC34.md`.

R2 Tastoria: `db/schema.sql`, migrations và models tương ứng.

R3 Tastoria: `backend/src/tastoria/modules/{scan,meal,cooking,pantry,privacy}`, `core/db.py`, `core/idempotency.py`.

R4 Tastoria: `app/src`, `app/docs/screenshots`, `deploy/FRONTEND-CD.md`, `.github/workflows/frontend.yml`.

L5 Bài tiểu luận tham khảo `PTTKHT/TieuLuan/main.pdf` (SafeWork, 106 trang): cấu trúc xác định yêu cầu và phân tích theo UC.

L6 Bài thiết kế tham khảo `PTTKHT/Design_04_04_NamNT_299.pdf` (51 trang): chuyển từ phân tích sang thiết kế, phân tầng và liên hệ mã nguồn.

G1 Generator Visual Paradigm mới: `PTTKHT/DesignV2/vp/{gen_design.py,spec_lib.py,gen_beh.py,check_svg.py}` và plugin `~/opt/vp/tools/pttkht-uml-plugin`.

W1 Samsung Food, truy cập 31/10/2026.

W2 Samsung Food+, truy cập 31/10/2026.

W3 SuperCook, truy cập 31/10/2026.

W4 Cookpad Việt Nam — công cụ hỗ trợ viết công thức, truy cập 31/10/2026.